

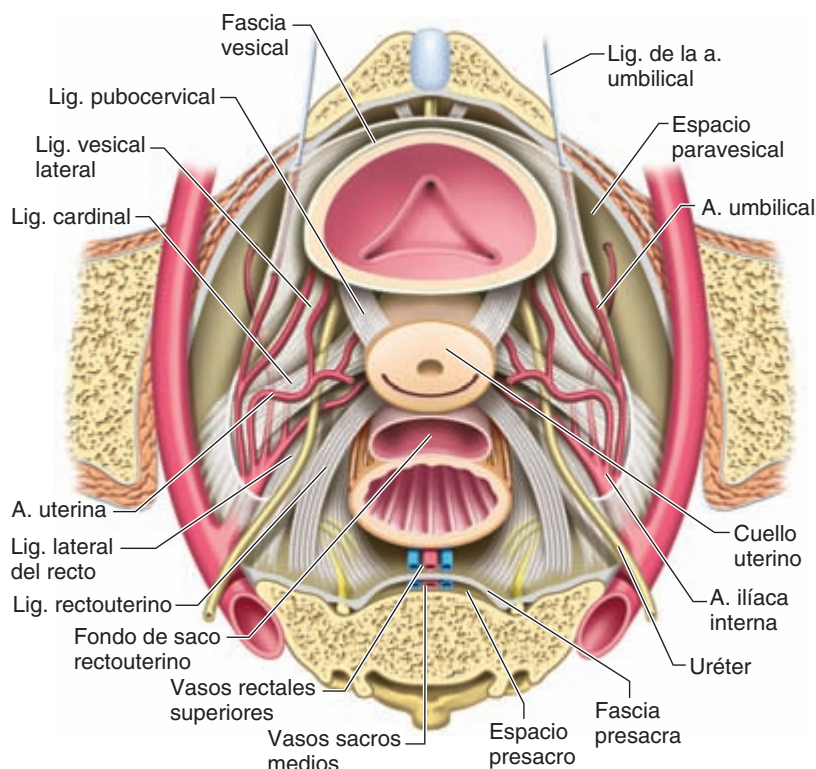


Fig. 7-17. Recorrido del uréter en la pelvis femenina. Vista superior. Fascia pélvica.

y la arteria umbilical. En el **segmento yuxtavesical** el uréter es subperitoneal y retrovesical. En dirección medial se relaciona con el recto y luego con las glándulas vesiculosas. En dirección anterior el conducto deferente cruza al uréter de lateral a medial para ingresar en la vejiga urinaria justo por encima de la punta de la glándula vesiculosa. En este segmento está acompañado por la fascia pelviana visceral que contiene a la arteria y a las venas vesicales inferiores, y los nervios provenientes del plexo hipogástrico inferior.

El **uréter pelviano en la mujer**, según las relaciones del uréter con el ligamento ancho, se divide en tres segmentos: retroligamentoso, infraligamentoso y preligamentoso. En el **segmento retroligamentoso** el uréter se relaciona en dirección medial con el ovario y sus vasos, y con el recto. En el **segmento infraligamentoso** el uréter ingresa en el ligamento ancho adoptando un trayecto en dirección inferior, anterior y medial. La arteria uterina cruza por delante del uréter, aproximadamente 1-4 cm lateral al cuello uterino. El uréter está acompañado luego por las ramas vaginales de la arteria uterina y los ramos del plexo hipogástrico inferior. El **segmento preligamentoso** es yuxtavesical; aquí el uréter adopta una dirección anteromedial. El uréter pasa 1 cm por encima del fórnix de la vagina, cerca de la pared anterior de la vagina, y luego se introduce en el tabique vesicovaginal, para ingresar en la vejiga urinaria.

La **porción intramural** es el trayecto del uréter dentro de la pared vesical. Tiene aproximadamente 2 cm de longitud y una dirección oblicua desde superolateral a

inferomedial: se ubica primero entre las capas longitudinal y circular del músculo vesical y luego atraviesa la capa circular. El uréter termina en la vejiga urinaria formando el orificio ureteral.

Vascularización

Arterias

El **uréter** tiene una rica red vascular anastomótica que se ubica a nivel de la adventicia. Esta red se origina a partir de ramas "largas" y "cortas". Las **ramas "largas" o ureterales [superiores]**, de la arteria renal y las **ureterales [inferiores]**, de la porción permeable de la arteria umbilical o de la arteria iliaca interna. También recibe **ramas "cortas"** que provienen directamente de las **arterias testicular u ovárica**, o de las **arterias uterinas en la mujer o vesical inferior en el hombre**.

El **aporte vascular del uréter** se puede dividir en **tres porciones**: superior, media e inferior. La **porción superior** (desde la pelvis renal hasta el polo renal inferior) recibe ramas de las arterias capsular, renal y gonadal, y es la porción ureteral mejor vascularizada. La vascularización de la **porción media**, entre el polo renal inferior y el estrecho superior de la pelvis, es pobre en comparación con las otras dos porciones. Esta porción recibe ramas largas de las arterias gonadales, aorta e iliaca común. La **porción inferior** (desde el estrecho superior de la pelvis hasta la vejiga urinaria) recibe ramas de las arterias iliacas internas, vesicales superior e inferior.

A pesar de esta rica vascularización se debe evitar la movilización excesiva del uréter y es preferible ligar o clípar los vasos sangrantes y no cauterizarlos. La porción abdominal del uréter se debe movilizar lateralmente manteniendo intactas las ramas vasculares que llegan a su cara medial. La desvascularización del uréter puede causar necrosis, isquemia, estenosis, o fístulas urinarias.

Venas

Las venas se originan en la submucosa y se reúnen en la adventicia para luego seguir el recorrido inverso de las arterias.

Linfáticos

Los nodos linfáticos del uréter se pueden dividir en tres porciones: superior, media e inferior. Los **vasos linfáticos del uréter superior** drenan hacia los nodos linfáticos renales ipsolaterales. Los **vasos linfáticos de la porción media** (abdominal) del uréter derecho drenan la linfa hacia los nodos paracavos derechos e intercavao-aórticos, y del uréter izquierdo hacia los nodos paraaórticos izquierdos. Los **nodos de la porción inferior** (pelviana) drenan la linfa hacia los nodos ilíacos externos, internos y comunes, e intercavao-aórticos.

Inervación

El uréter recibe en su **porción superior** nervios originados del **plexo renal** y **aórtico**. En su **porción media** (sacroilíaca) recibe al **nervio hipogástrico** y en su **porción inferior** recibe ramos del **plexo hipogástrico inferior**, que forman un asa nerviosa alrededor del uréter yuxtavesical.

Las contracciones peristálticas del uréter son desencadenadas por **células marcapasos** ubicadas en la pelvis renal y su propagación es biogénica; son independientes de los nervios, por lo que en el riñón trasplantado el riñón funciona normalmente. También existen marcapasos a nivel de la unión ureterovesical. El sistema nervioso autónomo regula estos marcapasos, pero no existen ganglios autonómicos a nivel de la pared ureteral.

El **dolor** ocasionado por la dilatación ureteral se transmite principalmente a través de fibras que van desde el uréter hasta el nivel del nervio espinal L2 y también T11, T12 y L1, generando dolor a nivel del flanco, de la región inguinal y del escroto.

Cálculos ureterales

La **incidencia de la litiasis renal y ureteral** es de aproximadamente un **3-5%**. Se presenta con mayor frecuencia entre los **20 y 50 años** y predomina en los **hombres** en relación **3:1** con las mujeres. Las ocupaciones **sedentarias**, la **ingesta elevada de proteínas animales (purinas)**, **calcio** y **oxalatos** se consideran **factores de riesgo** para el desarrollo de estos cálculos. La mayor ingesta de **agua** por el contrario **disminuye su incidencia**.

La migración de uno de estos cálculos genera lo que se denomina **cólico renal**: dolor lumbar y en flanco paroxístico e intenso, de tipo visceral, generado por la disten-

sión del uréter secundaria a la obstrucción del uréter o al pasaje de un cálculo. El dolor está acompañado frecuentemente por náuseas y vómitos, puede haber hematuria, disuria o urgencia miccional; en estos casos se debe realizar el diagnóstico diferencial con una infección urinaria.

El **pasaje espontáneo** de los cálculos uretrales está relacionado con su tamaño y localización. Los cálculos **menores de 4 mm** migran espontáneamente y es **raro** que lo hagan los cálculos **mayores de 10 mm**. Es menos probable la migración de los cálculos del uréter proximal. Los cálculos generalmente **se detienen a nivel de una de las tres estrecheces ureterales mencionadas más arriba**.

El tratamiento del cólico renal es la hidratación endovenosa con administración de analgésicos para el dolor, que a su vez también favorecen la eliminación espontánea del cálculo. Si esto último no ocurre, se puede realizar su extracción por vía endoscópica (ureteroscopia flexible), la litotricia, y en determinados casos (cuando las dos primeras técnicas no tuvieron éxito en el caso de un cálculo del uréter proximal) se utilizan técnicas percutáneas anterógradas o laparoscopia retroperitoneal.

Vejiga urinaria

La **vejiga urinaria** es un reservorio muscular que aloja la orina que llega por los uréteres desde los riñones y que se elimina por la uretra hacia el exterior. Está ubicada en la porción anterior de la pelvis menor, por debajo del peritoneo, por detrás de la sínfisis del pubis, por encima de la próstata en el hombre, por delante y encima del útero en la mujer (**fig. 7-18**).

Su tamaño varía, según su llenado; la urgencia miccional aparece con alrededor de 250-350 mL. Presenta los siguientes diámetros: anteroposterior, transversal y vertical. En casos de obstrucción uretral puede alcanzar una capacidad de 2 a 3 litros (**fig. 7-19**).

La **vejiga urinaria vacía** tiene la forma de una **pirámide** que presenta un vértice, una base o fondo, una cara anteroinferior, una cara posterosuperior y dos caras laterales.

El **vértice** de la vejiga urinaria apunta en dirección anterosuperior y está unido a la pared abdominal anterior mediante el ligamento umbilical medio [uraco]. Este último es el remanente de la alantoides obliterated a nivel del pliegue umbilical medio. El **fondo de la vejiga urinaria** está ubicado en posición posteroinferior, apoyado contra el piso de la pelvis y unido al tejido conectivo subperitoneal. Por su pared posterior ingresan los uréteres en la vejiga urinaria. El **cuerpo** de la vejiga urinaria es la porción que está ubicada entre el vértice y el fondo vesical, y que está limitado a ambos lados por las caras laterales. El **cuello** de la vejiga urinaria es la porción por donde emerge la uretra.

La **vejiga urinaria llena** adquiere una forma **redondeada** por abombamiento de las caras laterales y posterosuperior. El vértice y el cuerpo vesical ascienden y el fondo y el cuello permanecen fijos.

Mediante la **cistoscopia** se puede visualizar el interior de la vejiga urinaria. Se pueden observar los dos **ori-**

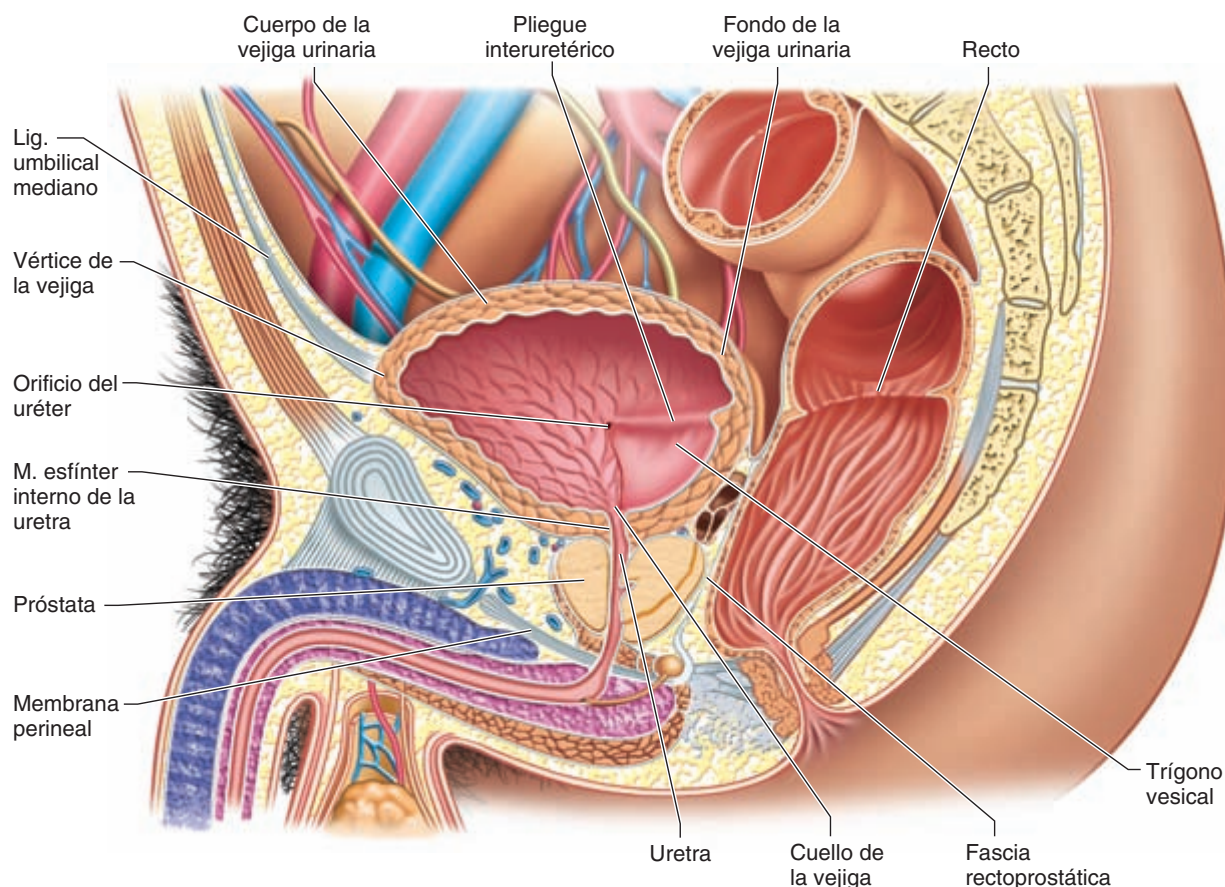


Fig. 7-18. Corte mediano de la pelvis masculina. Lado derecho. Vejiga urinaria.

ficios ureterales derecho e izquierdo y el orificio interno de la uretra. Estos tres orificios delimitan un área de mucosa lisa correspondiente al **trígono vesical**. Entre los orificios ureterales se forma un pliegue mucoso que se denomina **pliegue interuretérico**, que conforma el límite posterior del trígono, y por detrás del cual se encuentra el fondo de la vejiga urinaria. El orificio interno de la uretra marca el cuello de la vejiga urinaria y presenta un rodete posterior que es la **úvula vesical**.

La pared vesical está formada por las siguientes capas: serosa, subserosa, muscular y mucosa. El peritoneo recubre la cara poserosuperior y la porción más alta de las paredes laterales de la vejiga urinaria. Presenta los siguientes repliegues: en dirección anterior el **pliegue vesical transverso**, en dirección lateral las **fosas paravesicales**, en dirección posterior el **fondo de saco vesicouterino** y luego el **fondo de saco rectouterino** en la **mujer**, y el **fondo de saco rectovesical** en el **hombre**. La subserosa es la capa de tejido conectivo que está ubicada por debajo del peritoneo. La capa muscular de la vejiga urinaria está formada principalmente por una **red de fibras de células musculares lisas**. En la región del trígono vesical las fibras musculares de la vejiga urinaria se superponen con las del uréter. Los **músculos** que constituyen la vejiga **son**: los músculos detrusor de la vejiga urinaria, superficial y profundo del trígono vesical, pubovesical, rectovesical, vesicovaginal en la mujer y vesicoprostatico en el hombre.

El **músculo detrusor de la vejiga urinaria** forma gran parte de la pared vesical a excepción del trígono vesical. Está formado por una **porción no estratificada**, que está por encima del cuello de la vejiga urinaria, cuyas células musculares forman una red más pronunciada a nivel del cuello de la vejiga urinaria. La **porción del cuello de la vejiga urinaria** está dividida en **tres capas**: longitudinal externa, circular y longitudinal interna. La **capa longitudinal externa** son fibras musculares que provienen de la cara posterior de la vejiga urinaria y que rodean la uretra desde adelante. En el hombre forman un esfínter preprostático de aproximadamente 1 cm de diámetro antes de continuar hacia la próstata y su cápsula. En la mujer las células musculares se extienden en dirección longitudinal y oblicua dentro de la uretra. La **capa circular** son fibras musculares circulares que terminan por encima del cuello de la vejiga. No se prolongan hacia el orificio interno de la uretra. La **capa longitudinal interna** está formada por fibras musculares ubicadas en la porción anterior del cuello de la vejiga y que convergen a nivel del orificio interno de la uretra, donde rodean la uretra desde atrás. Durante la micción, se produce la contracción simultánea de estas tres capas para poder **vaciar la vejiga urinaria**. Los **antagonistas** del músculo detrusor de la vejiga urinaria son los esfínteres estriado y liso de la uretra, que al contraerse impiden el vaciamiento vesical. Los músculos del trígono vesical **cierran activamente el orificio ureteral antes de**

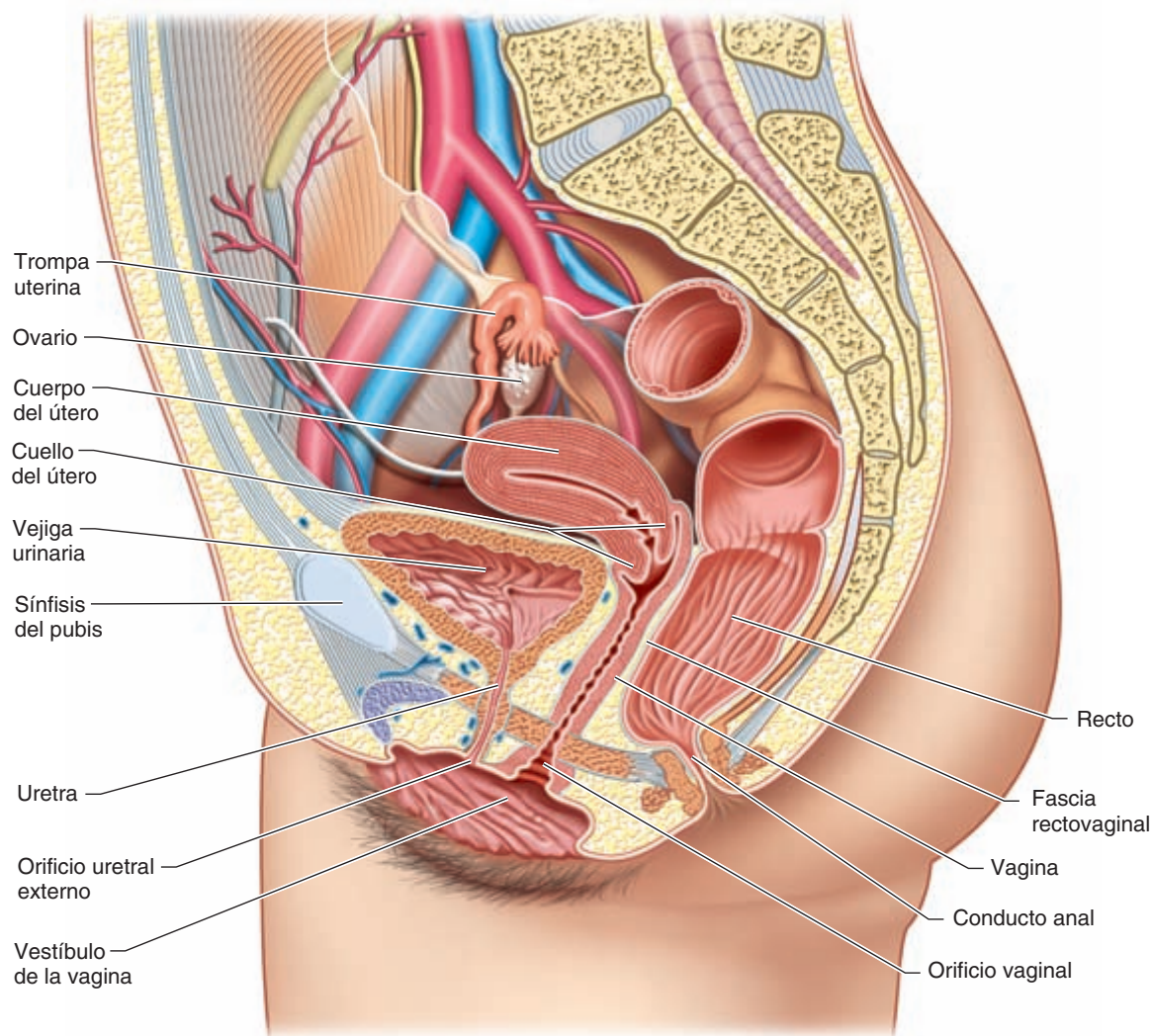


Fig. 7-19. Corte sagital mediano de la pelvis femenina. Vejiga urinaria.

la micción. Encontramos un músculo superficial del triángulo vesical, por la prolongación vesical de la capa muscular longitudinal interna del uréter. El músculo profundo del triángulo vesical es la continuación de la capa muscular longitudinal externa del uréter y está firmemente adherido al músculo detrusor de la vejiga urinaria; su vértice se extiende hacia la apertura de la uretra (**fig. 7-20**).

El **músculo pubovesical** está formado por fibras musculares lisas que se extienden desde la pared posterior del cuello de la vejiga y de la cara inferior de la sínfisis del pubis. El **músculo rectovesical** está formado por fibras musculares lisas que se extienden entre la pared anterior del cuello de la vejiga y la capa longitudinal del recto. El **músculo vesicovaginal** son fibras musculares lisas que provienen de la porción inferior del cuello de la vejiga y que se dirigen a la vagina. El **músculo vesicoprostático** son fibras musculares lisas que se extienden entre la vejiga urinaria y la próstata.

La **mucosa vesical** está tapizada por **epitelio de transición**.

Medios de fijación de la vejiga urinaria

La vejiga urinaria presenta medios de fijación como el **pliegue umbilical medio** (impar), que une el vértice de la vejiga con el ombligo, conteniendo el vestigio del uraco. En dirección lateral a este pliegue están los **pliegues umbilicales mediales** derecho e izquierdo, que corresponden a las arterias umbilicales obliteradas. Estos pliegues están localizados en la pared abdominal anterior. Entre los pliegues umbilicales mediales y el pliegue umbilical medio se forman a cada lado las **fosas supravesicales** derecha e izquierda, respectivamente. Otros medios de fijación de la vejiga urinaria son los **ligamentos puboprostáticos mediales y laterales** (que unen la próstata con la vejiga urinaria en el hombre) y el **pliegue vesical transversal**, que pasa transversalmente sobre la vejiga urinaria moderadamente llena y desaparece cuando la vejiga urinaria está llena.

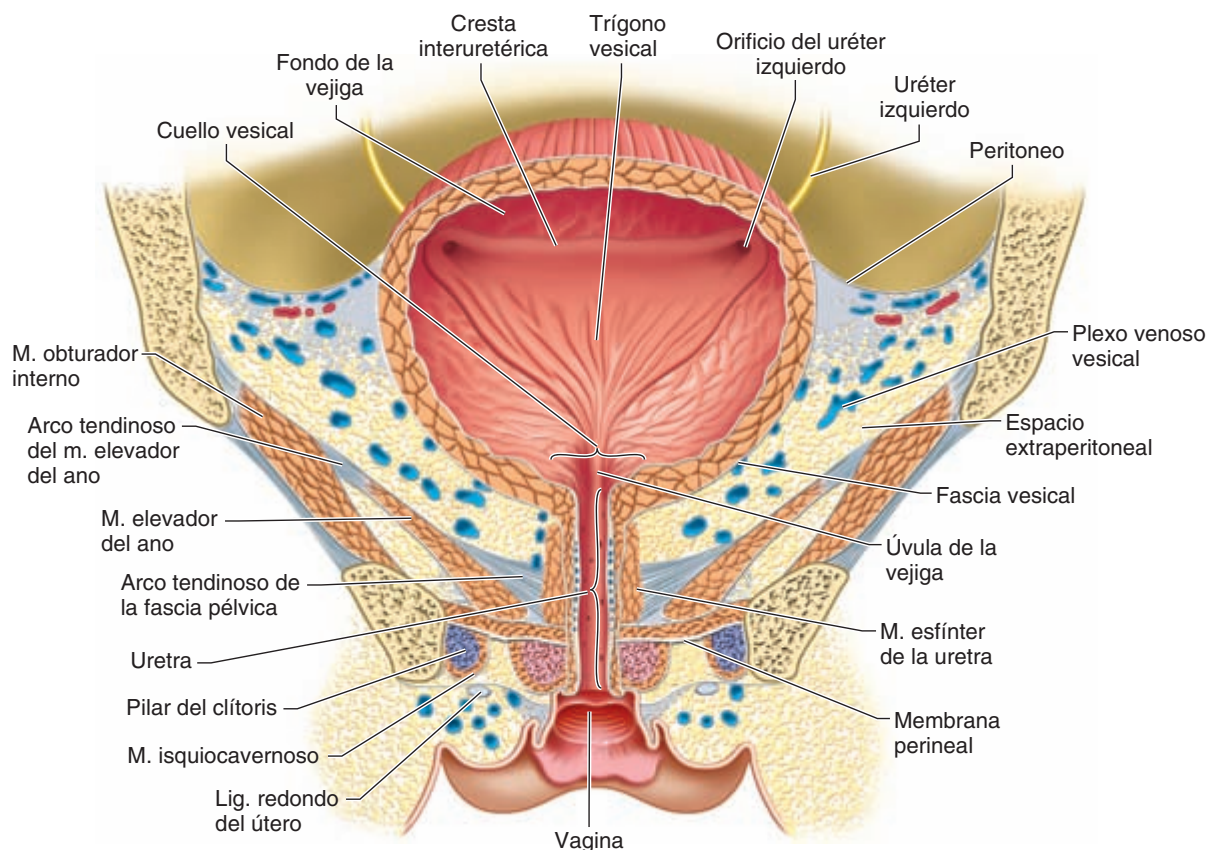


Fig. 7-20. Trígono vesical. Corte coronal de la vejiga urinaria femenina, visto desde anterior.

Celda vesical

La vejiga urinaria está rodeada por **láminas de tejido conectivo** que conforman la celda vesical interpuesta entre el peritoneo, ambos pubis y las paredes laterales e inferior de la cavidad pelviana. Estas hojas de tejido conectivo son: en **dirección anterior** la **fascia prevesical**; los **ligamentos pubovesicales** y **puboprostáticos** (en el hombre) en dirección **anteroinferior**, y la **fascia pelviana visceral** [vaina hipogástrica] en dirección **posterolateral**. En dirección inferior la celda está cerrada en el hombre por el sistema genital y el tabique rectovesical. En la mujer la celda vesical está apoyada sobre la vagina.

Vascularización

Arterias

Las arterias que llegan a la vejiga urinaria se originan directamente o de ramas de las arterias ilíacas internas derecha e izquierda. Las **arterias vesicales superiores derecha e izquierda**, ramas de la porción permeable de la arteria umbilical derecha e izquierda respectivamente, se dirigen hacia las porciones superior y media de la vejiga urinaria. Las **arterias vesicales inferiores derecha e izquierda**, ramas de la arteria ilíaca derecha e izquierda respectivamente, irrigan la porción inferior de la vejiga

urinaria y la próstata y las glándulas vesiculosas en el hombre (ramas prostáticas).

Venas

El drenaje venoso de la vejiga urinaria se origina en una **red venosa submucosa**, a partir de la cual se forman las **venas vesicales** que conforman luego el **plexo venoso vesical** a nivel del fondo vesical. El plexo venoso vesical está **conectado con los plexos prostático** en el **hombre** y **vaginal** en la **mujer**.

Linfáticos

La linfa de la vejiga urinaria se dirige hacia los **nodos paravesicales**, que están ubicados a lo largo de la vejiga urinaria y que en el hombre a veces también reciben la linfa de la próstata. Dentro de los nodos paravesicales encontramos los siguientes **subgrupos**:

- Nodos prevesicales:** ubicados entre la sínfisis del pubis y la vejiga urinaria, llevan la linfa hacia los nodos ilíacos externos.
- Nodos posvesicales:** ubicados por detrás de la vejiga urinaria, tributarios de los nodos linfáticos ilíacos internos y en ocasiones de los nodos linfáticos del promontorio.
- Nodos vesicales laterales:** localizados a nivel del extremo inferior del ligamento umbilical medio, tributarios de los nodos linfáticos ilíacos externos.

Inervación

La vejiga urinaria está inervada por nervios que provienen del plexo hipogástrico inferior.

Micción

La **micción** es la emisión de orina al exterior por la uretra. La micción es provocada por la necesidad de orinar, desencadenada por las contracciones del músculo detrusor de la vejiga urinaria, al actuar sobre el contenido vesical. La micción también es facilitada por la relajación del **esfínter interno de la uretra**. La necesidad de orinar recién aparece cuando la vejiga urinaria del adulto tiene alrededor de 300 cm³ de orina. La **evacuación** de la vejiga urinaria se produce por la contracción de los músculos detrusor de la vejiga urinaria y del trigono vesical, que desciende el cuello de la vejiga para producir la apertura de la uretra. El aumento de la presión abdominal (contracción de los rectos anteriores del abdomen y del diafragma) y la relajación de los esfínteres (liso y estriado de la uretra) contribuyen a la evacuación de la vejiga urinaria.

Cistitis

La **cistitis** es la inflamación de la vejiga urinaria que puede ser aguda o crónica. La cistitis aguda es más frecuente que la crónica y habitualmente se produce por la llegada de gérmenes patógenos desde el exterior hacia la vejiga urinaria (generalmente provenientes de la región anal: *Escherichia coli*), a través de la uretra. Las infecciones urinarias pueden ser **bajas** (cistitis aguda) o **altas** (pielonefritis aguda). La cistitis aguda es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre, ya que la uretra del hombre es más larga, generalmente tiene una menor colonización alrededor como consecuencia del medioambiente periuretral más seco, y por las sustancias antibacterianas que contiene el líquido prostático.

Las manifestaciones clínicas de la **cistitis aguda** son: disuria (dolor al orinar), polaquiuria, tenesmo, urgencia miccional, dolor suprapúbico o hematuria. Para confirmar el diagnóstico se debe tomar una muestra de orina (chorro medio, previa higiene) y realizar el sedimento urinario y urocultivo. El tratamiento se realiza con antibióticos (tratamiento empírico con fluoroquinolonas o tratamiento dirigido acorde con el resultado del antibiograma).

Lesiones de la vejiga urinaria

Las lesiones traumáticas de la **vejiga urinaria** se asocian frecuentemente a fracturas pelvianas (alrededor del 15% de todas las fracturas pelvianas se asocian a lesiones uretrales o vesicales, por fragmentos óseos del sitio de fractura que perforan la vejiga urinaria). La lesión iatrogénica puede ser el resultado de procedimientos quirúrgicos ginecológicos o pélvicos extensos así como de corrección de hernias y operaciones transuretrales.

Clínicamente la lesión vesical se manifiesta mediante signos como la **hematuria**; dependiendo de la intensidad del sangrado puede coexistir descompensación hemodinámica o no, y caída del hematocrito. La presen-

cia de dolor abdominal asociado puede indicar la ruptura intraperitoneal de la vejiga urinaria.

Cistostomía percutánea

La colocación de una **sonda suprapúbica** es útil en varones cuando no es posible pasar la sonda por la uretra (por ejemplo, por interrupción o estrechez traumática) o cuando hay epididimitis o uretritis graves. En las mujeres es menos frecuente la necesidad de realizar una cistostomía suprapúbica, ya que por lo general la colocación de la sonda vesical es fácil, debido a la **uretra corta** de la mujer. En ocasiones, por ejemplo en tumores del cuello del útero que invaden la uretra, puede ser necesaria la cistostomía percutánea. Se realiza la antisepsia y se infiltra la región suprapúbica con un anestésico local. La vejiga urinaria debe contener un mínimo de 200-300 mL de orina para poder introducir con éxito la sonda suprapúbica. Se corrobora la ubicación de la vejiga urinaria obteniendo orina a través de la punción suprapúbica, y luego se inserta un trócar en la vejiga urinaria y se pasa la sonda suprapúbica.

Uretra

Uretra femenina

La uretra femenina tiene entre **2,5-4 cm de longitud** y se extiende desde el **orificio interno de la uretra** a nivel del cuello de la vejiga urinaria. Tiene un trayecto pelviano, y luego atraviesa el suelo del periné para terminar en el **orificio externo de la uretra** en la vulva. La **porción intramural** es la primera parte de la uretra femenina y está ubicada en la pared muscular de la vejiga urinaria. En su pared posterior se encuentra la **cresta uretral**, un pliegue mucoso que es una prolongación de la úvula vesical. Luego en su **trayecto pelviano** está rodeada por un anillo muscular completo correspondiente al **músculo esfínter externo de la uretra**. A continuación presenta un **segmento perineal** más corto que atraviesa el periné ubicándose por detrás y entre los cuerpos cavernosos del clítoris, para luego terminar entre los labios menores, aproximadamente 2 cm por detrás del clítoris y por delante del tubérculo vaginal.

El **músculo esfínter externo de la uretra** rodea el tercio medio de la uretra femenina presentando predominantemente fibras circulares provenientes del músculo transversal profundo del periné y del músculo esfínter interno de la uretra. Su porción superior está relacionada con el músculo de la vejiga urinaria y su porción inferior con el compresor de la uretra.

La **pared uretral** presenta una **capa muscular** formada por fibras musculares lisas que se disponen formando una capa circular superficial, que contienen al esfínter interno de la uretra, y una capa longitudinal. El esfínter uretral interno está ubicado por debajo del esfínter uretral externo de manera circular. La **capa esponjosa** está formada por un plexo venoso submucoso. La **mucosa** está formada inicialmente por epitelio de transición y epitelio cilíndrico pseudoestratificado, y luego por epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado.

En la uretra femenina terminan pequeñas glándulas mucosas, las **glándulas uretrales**, que se observan como pequeños orificios denominados **lagunas uretrales**.

Uretra masculina

La uretra masculina se extiende desde el **orificio interno de la uretra**, a nivel del vértice del triángulo vesical hasta el **orificio externo de la uretra** a nivel del glande. La uretra del adulto mide aproximadamente 15 cm de longitud. En su trayecto presenta tres **dilataciones**: **prostática**, **bulbar** y **balánica** o **fosa navicular de la uretra**. También encontramos dos **estrecheces**: a nivel del **cuello de la vejiga urinaria** y a nivel del **orificio externo de la uretra**. Presenta las siguientes **porciones**: **intramural** o preprostática, **prostática**, **membranosa** o intermedia, y la uretra **esponjosa**. La uretra prostática y la membranosa se denominan **porción posterior** y la uretra esponjosa corresponde a la **porción anterior** (**cuadro 7-4**).

La **porción intramural** o preprostática es la porción de la uretra que está ubicada **dentro de la pared muscular** de la **vejiga urinaria**. La **longitud** de esta porción **varía** dependiendo del estado del **orificio interno** de la uretra: el orificio **cerrado** forma un solo plano con los tejidos adyacentes al llenarse la vejiga urinaria y la uretra es larga; cuando el **orificio** interno de la uretra está **abierto**, la vejiga urinaria desciende al volverse laxo el

suelo de la pelvis, el cuello vesical se retrae hacia la uretra, y esta porción de la uretra se acorta.

La **uretra prostática** es la porción de la uretra que atraviesa la próstata. En su **pared posterior** presenta un pliegue mucoso que se continúa en dirección superior con la úvula vesical y que se denomina **cresta uretral**. Esta cresta a su vez presenta una sobreelevación, el **colículo seminal** [*veru montanum*]. El colículo seminal divide la uretra prostática en una **porción proximal**, por encima del colículo, y una **porción distal** por debajo de éste. En el centro del colículo seminal se encuentra un pequeño saco ciego de hasta 1 cm, el **utrículo prostático**, vestigio del conducto paramesonefrico. A cada lado del utrículo prostático están los **orificios** de los **conductos eyaculadores** derecho e izquierdo. A cada lado del colículo seminal a su vez se encuentran los **senos prostáticos**, que contienen los orificios de desembocadura de los **conductillos prostáticos** (provenientes de las glándulas prostáticas) (**fig. 7-21**).

La **pared** de la uretra prostática presenta una capa mucosa y una capa muscular. La **capa mucosa** corresponde a **epitelio de transición** en más de la mitad de la uretra prostática, y en dirección inferior a **epitelio cilíndrico seudoestrastrificado**. La **capa muscular** es esencialmente una continuación de la capa muscular de la vejiga urinaria, que pasa desde la uretra preprostática hacia la uretra prostática proximal. Esta capa muscular presenta **fibras circulares y longitudinales**. El **esfínter interno de la uretra**, que está por encima del colículo seminal, es un engrosamiento de la capa circular de la

Cuadro 7-4. Porciones de la uretra masculina

Porción	Longitud	Disposición y localización	Característica
<i>Intramural o preprostática</i>	0,5 a 1,5 cm	Se extiende en posición vertical a través del cuello de la vejiga urinaria	Está rodeada por el esfínter interno de la uretra. Dependiendo de si la vejiga urinaria está llena o está vacía, su diámetro y su longitud varían
<i>Prostática</i>	3 a 4 cm	Desciende por la porción anterior de la próstata, formando una curva cóncava hacia delante. Está rodeada ventralmente por la porción vertical, parecida a un conducto (rabdoesfínter) del esfínter externo de la uretra	Es la porción más ancha y dilatada. Muestra una cresta uretral con el colículo seminal, rodeada por los senos prostáticos en los cuales desembocan los conductillos prostáticos. En el colículo seminal desembocan los conductos eyaculadores. En esta porción se unen los sistemas urinario y reproductor en el hombre
<i>Intermedia o membranosa</i>	1 a 1,5 cm	Pasa a través del espacio perineal profundo, rodeada por fibras circulares del esfínter externo de la uretra. Atraviesa la membrana perineal	Es la porción más estrecha y menos distensible, salvo a nivel del orificio externo de la uretra
<i>Esponjosa</i>	15 cm	Pasa a través del cuerpo esponjoso. En el bulbo del pene aparece un ensanchamiento inicial que se amplía distalmente, llamado fosa navicular, ubicado en el glande del pene	Es la porción más larga y móvil. A nivel de la porción del bulbo del pene desembocan las glándulas bulbouretrales. A nivel distal, en las pequeñas lagunas uretrales que entran en la luz de esta porción desembocan glándulas uretrales

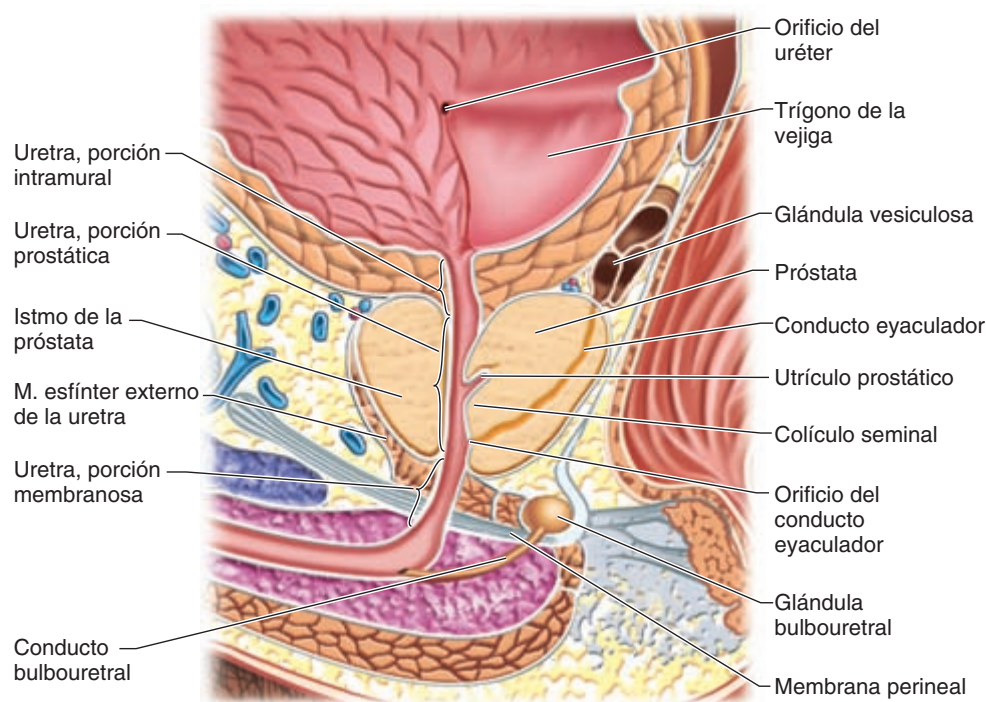


Fig. 7-21. Corte mediano de la porción prostática de la uretra.

lazada del músculo detrusor de la vejiga urinaria alrededor de la uretra preprostática. Cuando este músculo se contrae **evita la eyaculación retrógrada** hacia la vejiga urinaria. El **esfínter externo de la uretra** masculina está formado por músculo estriado derivado del músculo transverso profundo del periné y rodea casi toda la porción distal de la uretra prostática. Su contracción produce el **cierre voluntario de la uretra**.

La **porción intermedia o membranosa** es la porción ubicada entre la uretra prostática y la membranosa. Esta porción **atraviesa el suelo de la pelvis** entre el borde posterior del ligamento transverso del periné y el músculo transverso profundo del periné, y está rodeada por el músculo esfínter externo de la uretra. Su **pared** presenta una **capa mucosa**, formada por **epitelio cilíndrico pseudoestratificado**. La **capa muscular** presenta fibras musculares circulares (con fibras superficiales provenientes también del músculo esfínter externo de la uretra) y longitudinales.

La **uretra esponjosa** es la porción más larga de la uretra masculina y se extiende desde la entrada de la uretra al cuerpo esponjoso hasta el orificio externo de la uretra. A nivel de su mucosa encontramos numerosas orificios pequeños denominados **lagunas uretrales** [de Morgagni], donde desembocan las **glándulas uretrales** [de Littre]. Presenta **dos dilataciones**, una a nivel del bulbo del pene, denominada **bulbo de la uretra**, y otra a nivel del glande, la **fosa navicular** de la uretra que tiene la **válvula de la fosa navicular** [de Guérin]. Los **conductos parauretrales** son pequeños conductos excretores que están ubicados a lo largo de las glándulas uretrales y que se abren cerca del orificio externo de la uretra. La **pared** de la uretra esponjosa presenta una **capa mucosa** epitelio cilíndrico pseudoestratificado, epi-

telio estratificado no queratinizado a partir de la fosa navicular y epitelio queratinizado a partir del orificio externo de la uretra. La **capa muscular** es similar a la de la porción intermedia de la uretra.

Vascularización

Arterias

La **uretra prostática** recibe ramas de las arterias que irrigan la próstata. La **uretra membranosa** y el esfínter externo reciben ramas de las arterias uretral y del bulbo del pene (ramas de la arteria pudenda interna). La **uretra esponjosa** está irrigada por ramas de la arteria pudenda interna.

Venas

Las venas drenan principalmente hacia el **plexo venoso prostático** a través de la vena dorsal profunda del pene, pero también a los plexos periprostáticos y a las vesicales, todos afluentes de la **vena ilíaca interna**.

Linfáticos

La linfa de la **uretra anterior** drena hacia los nodos **inguinales e ilíacos externos**, la linfa de la uretra **posterior** a los nodos **ilíacos externos e internos**.

Inervación

La **uretra anterior** está inervada por ramos del **nervio pudendo** como el nervio dorsal del pene. La **uretra posterior** está inervada por ramos del **plexo hipogástrico**.

Incontinencia urinaria

La **incontinencia urinaria** es la presencia de **pérdida involuntaria de orina** a través de la uretra. Los **síntomas** de incontinencia urinaria **pueden ser la manifestación** de una **enfermedad grave subyacente** (por ejemplo una enfermedad **neurológica** como la esclerosis múltiple, o algún **tumor maligno**) y no deben subestimarse como un trastorno relacionado con la edad.

La **incontinencia del tracto urinario inferior** puede ser una incontinencia **de urgencia** (ocasionada por contracciones no inhibidas de la vejiga urinaria, hiperactividad del músculo detrusor de la vejiga urinaria), una incontinencia **de esfuerzo** (cuando aumenta la presión intraabdominal y se sobrepasan los mecanismos de cierre del esfínter en ausencia de contracción vesical), una incontinencia **mixta** (el tipo más frecuente en las mujeres, por hiperactividad del músculo detrusor de la vejiga urinaria y disfunción del esfínter uretral) y el **vaciado incompleto** o incontinencia por rebosamiento (frecuente en hombres por hipertrofia prostática benigna, cáncer de próstata, o estenosis uretral).

La incontinencia también puede estar relacionada con **condiciones reversibles** (inmovilidad, estado cognitivo, factores del medioambiente) en ausencia de factores médicos, sobre todo en los ancianos.

Traumatismo de la uretra masculina

Las lesiones de la uretra son poco frecuentes y ocurren más a menudo en los hombres. Generalmente están asociadas a fracturas pelvianas o caídas a horcadas. Son raras en las mujeres. Las lesiones pueden afectar la uretra posterior o la uretra anterior.

Recto

El **recto** es la porción del intestino grueso ubicada entre el colon sigmoide y el canal anal, dentro de la pelvis menor. Mide aproximadamente 15 cm de longitud y no posee tenias. Se extiende desde la unión rectosigmoidea, por delante de la 3ª vértebra sacra, hasta la flexura perineal, por delante del cóccix.

El recto posee **dos flexuras** en el plano **sagital**: la **flexura sacra** de concavidad anterior (amoldándose al sacro) y la **flexura perineal** de convexidad anterior. En el plano **coronal** el recto presenta tres **flexuras laterales**: **superior** (de convexidad derecha), **intermedia** (de convexidad izquierda y la más pronunciada de las tres) e **inferior** (de convexidad derecha).

Estas flexuras producen en el interior del recto los **pliegues transversos**, que son pliegues de aproximadamente 1-2 cm de espesor, formados por mucosa, submucosa y por la capa circular de la muscular. Estos pliegues se pueden ver por **rectoscopia**. El **pliegue transversal del recto medio** [de Kohlrusch] es el más grande y constante, palpable del lado **derecho** del recto, 6-8 cm por encima del ano. La dilatación del recto por debajo de este pliegue se denomina **ampolla rectal**. Los **pliegues transversos del recto superior e inferior** [válvulas de Houston] se pueden ver en la pared **izquierda** del recto.

Entre las paredes, la mucosa del recto es de **tipo intestinal**, igual que la del resto del colon. La **capa muscular** del recto está formada por: 1) **fibras longitudinales (superficiales)** y **circulares (profundas)** de **músculo liso**; 2) el **músculo rectococcígeo**, que se extiende desde la 2ª-3ª vértebra coccígea hasta el recto; 3) los **músculos anorrectoperineales**, que son haces de fibras que se originan en la capa longitudinal del recto y del canal anal y llegan en el hombre hasta la uretra y el periné, por encima del cuerpo perineal; 4) el **músculo rectoperineal**, que se extiende desde el recto hasta (principalmente) la uretra membranosa; 5) el **músculo anoperineal**, formado por células musculares lisas que se extienden desde el canal anal hasta el periné y 6) el **músculo rectovesical**, que va desde la capa longitudinal del recto hasta la cara lateral del fondo vesical. El **peritoneo sólo** cubre los **dos tercios superiores** de las paredes **anterior** y **laterales** del recto, reflejándose hacia la vejiga en el hombre y hacia el sistema genital en la mujer y formando los **fondos de saco vesicorrectal** y **rectouterino**, respectivamente.

Relaciones

En **dirección posterior** el recto se apoya en y sigue la **concavidad sacrococcígea**. Inmediatamente posterior al recto encontramos **tejido conectivo**, luego la **fascia presacra** (con la arteria sacra media, los troncos simpáticos sacros, las arterias sacras laterales, los músculos piriformes y las raíces sacrococcígeas) y finalmente el **plano óseo** (sacro y cóccix).

En **dirección lateral** encontramos en la **porción peritoneal** las **fosas pararectales** y el **mesocolon sigmoideo** a la izquierda. La **porción subperitoneal** está relacionada en dirección lateral con el **músculo obturador interno** y su **fascia**, y más abajo el **músculo elevador del ano** con la fascia superior del diafragma pélvico (**fig. 7-22**). Aquí encontramos los **vasos ilíacos internos** y sus ramas y el **uréter** que se aproxima al recto, sobre todo a la izquierda.

En **dirección anterior** el recto está relacionado en el **hombre** en la porción peritoneal con la cara posterior de la **vejiga** (a través del fondo de saco vesicorrectal), **asas** de intestino delgado y el **colon sigmoide**. La porción subperitoneal se relaciona con las **glándulas vesiculosas** y la **próstata**. En la **mujer** la porción peritoneal está relacionada con la cara posterior del **útero**, los **ligamentos anchos**, la **trompa** uterina, y abajo el fondo de saco vaginal. La porción subperitoneal está relacionada con la cara posterior de la **vagina**.

Vascularización

El recto recibe la sangre a través de las arterias rectales superior, media e inferior. Estas arterias forman un plexo arterial submucoso en el cual se anastomosan todas las arterias rectales.

Arteria rectal superior

Esta arteria es la rama terminal de la **arteria mesentérica superior**. Se separa del tronco de las arterias sig-

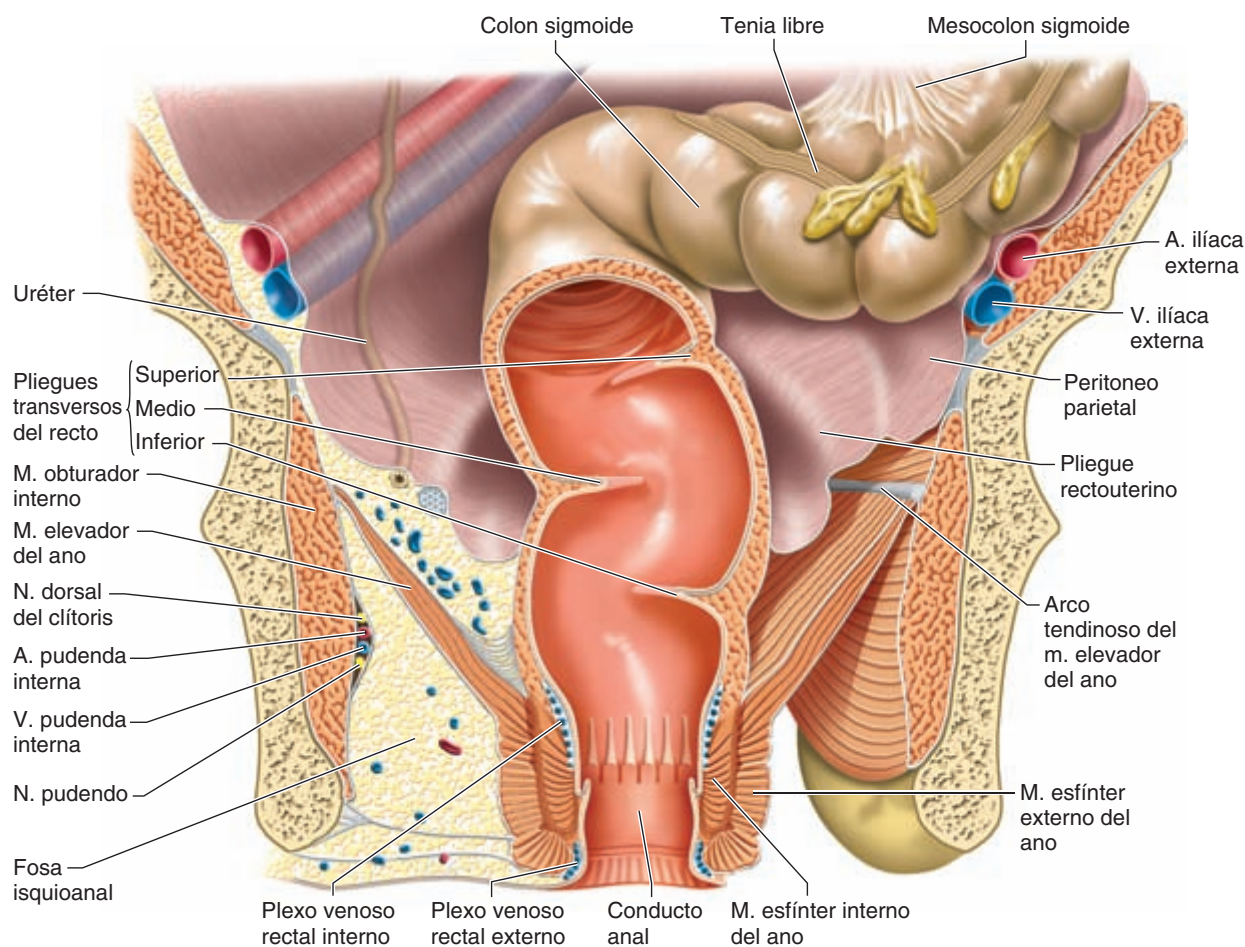


Fig. 7-22. Corte coronal del recto y el conducto anal, visto desde anterior.

moideas, transcurre por el mesocolon sigmoide y llega a la cara posterior del recto. Allí se divide en dos **ramas, derecha e izquierda**, que después de penetrar el músculo irrigan principalmente la mucosa que está por encima de las válvulas anales.

Arteria rectal media

Las arterias rectales medias, derecha e izquierda, son ramas de la **arteria ilíaca interna**, y a veces de la arteria vesical inferior. Estas arterias recorren el piso de la pelvis para luego alcanzar la pared del recto. En su trayecto emiten **ramas vaginales** (en la mujer) para la porción inferior de la vagina, y **ramas prostáticas** en el hombre (fig. 7-23).

Arteria rectal inferior

Las arterias rectales inferiores, derecha e izquierda, son ramas de la **arteria pudenda interna**. Atraviesan transversalmente la **fosa isquioanal** e irrigan ambos esfínteres al igual que la piel que está por debajo de las válvulas anales.

Las venas se originan a partir de un plexo submucoso del que surgen tres raíces venosas iguales a las raíces arteriales.

Vena rectal superior

Sigue el trayecto de la arteria homónima y termina en el sistema porta hepático a través de la vena mesentérica inferior.

Venas rectales medias

Acompañan a las arterias rectales medias en su recorrido y terminan en la vena ilíaca interna del lado correspondiente.

Venas rectales inferiores

Llevar la sangre venosa del aparato esfinteriano, atraviesan la fosa isquioanal y terminan en la vena pudenda interna del lado correspondiente.

Linfáticos

Los linfáticos también presentan **tres raíces: superior, media e inferior** que acompañan a las arterias rectales superior, media e inferior, respectivamente. La raíz superior presenta un nodo linfático a nivel de la división de la arteria: el hilio linfático [de Mondor]. La raíz media drena hacia los nodos ilíacos internos. La raíz inferior drena por un lado hacia los nodos linfáticos ilíacos comunes y del promontorio (porción intrapelviana), y por otro, a los nodos inguinales (conducto anal extrapelvico) (fig. 7-24).

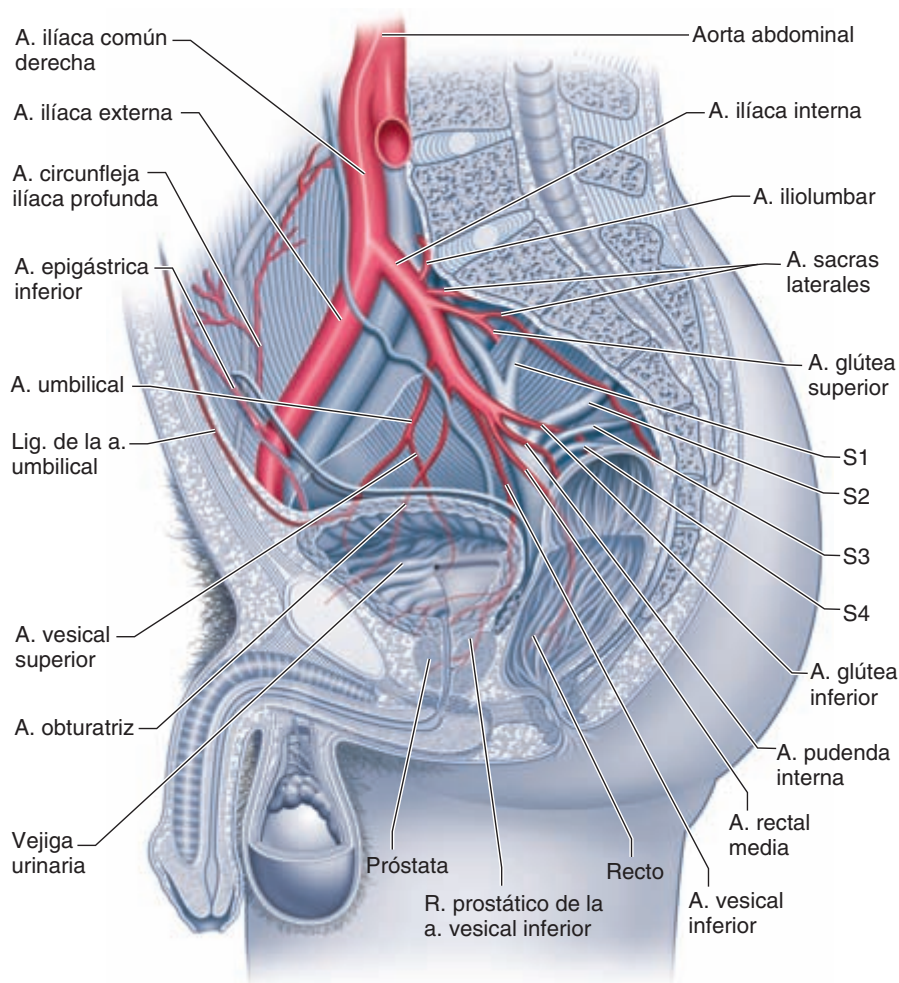


Fig. 7-23. Arterias profundas de la pelvis. Corte mediano de la pelvis masculina. Lado derecho.

Inervación

El recto recibe inervación **organovegetativa** del **plexo hipogástrico superior e inferior**, ramos del **simpático sacro** y ramos **parasimpáticos** a través de los **nervios espláncnicos pélvicos**. El **nervio anal**, ramo del nervio pudendo, atraviesa la fosa isquioanal para inervar el músculo esfínter externo del ano (fig. 7-25).

Tacto rectal

El **tacto rectal** permite explorar aproximadamente los primeros 12 cm inferiores del recto. A través del tacto rectal se pueden evaluar otros órganos como la **próstata**, la **vagina**, el **cuello uterino**, el **fondo de saco rectouterino** (en la mujer) y el **vesicorrectal** (en el hombre). También es de ayuda para el diagnóstico de los abscesos perianales, las hemorroides o el cáncer.

Vascularización de la pelvis

Arteria ilíaca común

En número de dos, derecha e izquierda, se extienden desde la bifurcación aórtica a nivel de la cuarta vértebra

lumbar hasta su división en las arterias ilíacas interna y externa, por delante de la articulación sacroilíaca (fig. 7-26).

Arteria ilíaca interna

La arteria ilíaca interna es la rama medial de la división de la arteria ilíaca común. Tiene su **origen** a nivel del **borde inferior de la 5ª vértebra lumbar** y luego ingresa en la pelvis menor, adoptando un trayecto oblicuo hacia abajo y lateral, dirigiéndose hacia el borde superior del foramen ciático mayor. En su recorrido adopta las siguientes **relaciones**: en dirección **medial** con el peritoneo pelviano, el uréter, e indirectamente con el ovario en la mujer; en dirección **anterior** con los vasos y los nodos linfáticos ilíacos internos. En su recorrido da ramas viscerales y parietales que son muy variables; en dirección **posterior** con la concavidad sacra y el músculo piriforme; en dirección **lateral** con la vena ilíaca interna y la confluencia de las venas ilíacas interna y externa, y el nervio obturador.

La arteria ilíaca interna y sus ramas a su vez están **rodeadas por** un tejido conectivo subperitoneal, que forma la **fascia pelviana visceral**. La arteria ilíaca interna da ramas intrapelvianas viscerales y parietales, y ramas extrapelvianas.

Dentro de la **ramas pelvianas**, la **arteria iliolumbar** nace de la **cara posterior** de la arteria ilíaca inter-

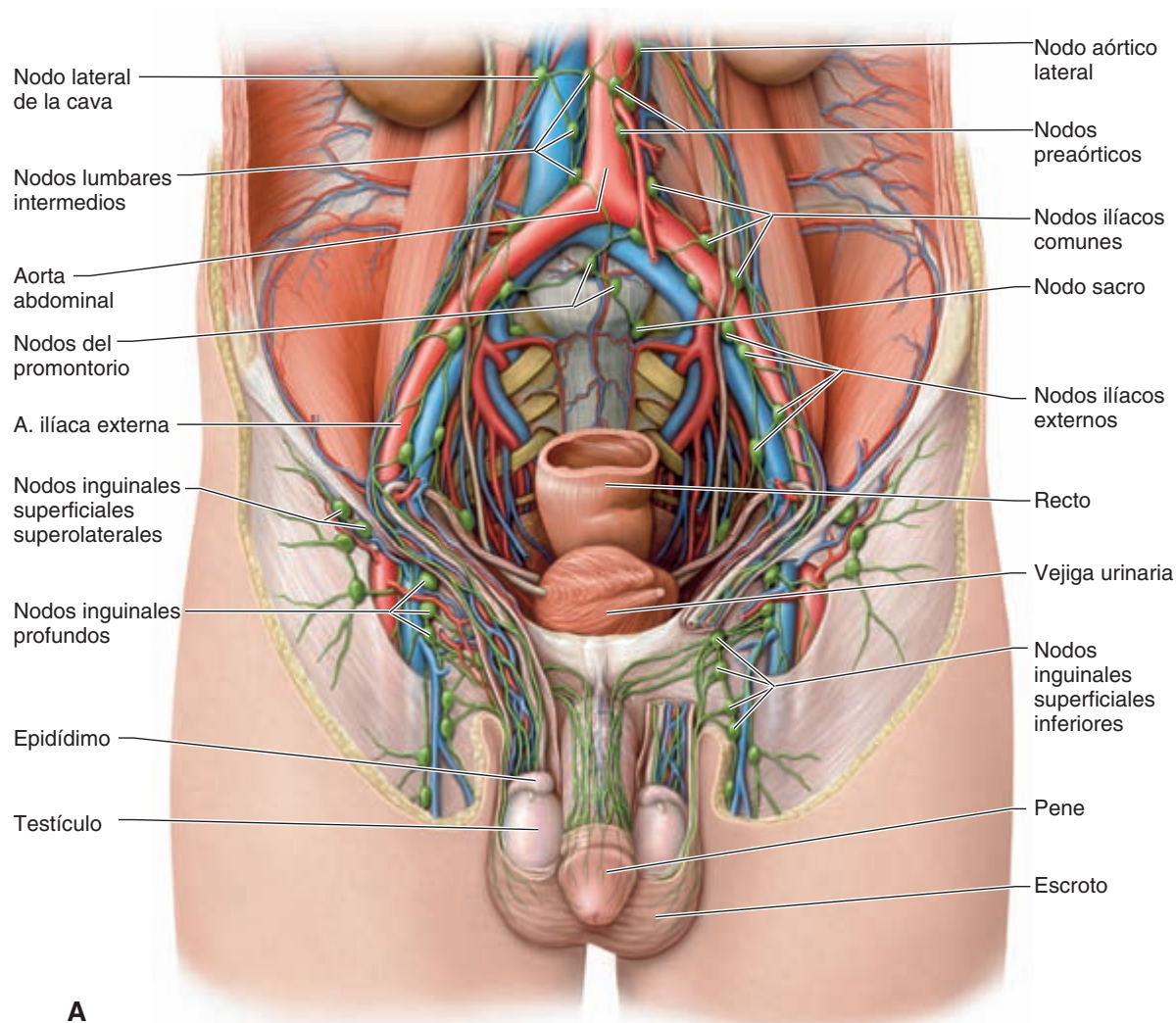
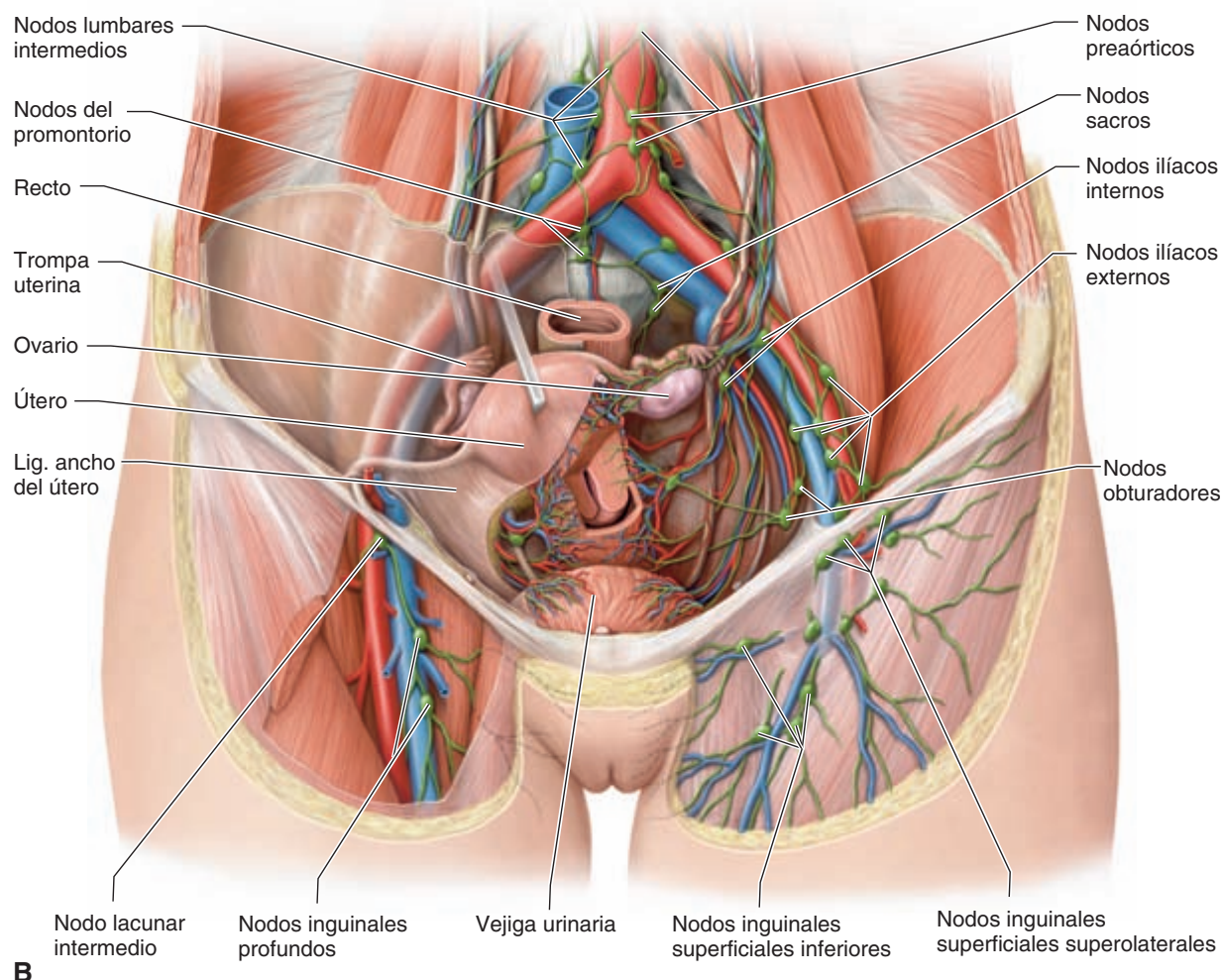


Fig. 7-24. Drenaje linfático pelviano, vista anterior. **A.** Pelvis masculina.

na, pasa por debajo del músculo psoas mayor y de la arteria ilíaca interna para ingresar en la fosa ilíaca. En su trayecto **da origen a:** una **rama lumbar** para los músculos psoas y cuadrado lumbar y para las últimas raíces lumbares; una **rama ilíaca** para el músculo ilíaco, que pasa por detrás del músculo psoas mayor y finalmente se anastomosa con la arteria circunfleja profunda, y una **rama espinal**, que ingresa en el canal espinal entre el sacro y la quinta vértebra lumbar. Las **arterias sacras laterales** descienden por fuera de la arteria sacra media. También pueden tener su origen en la arteria glútea superior. En su recorrido emiten **ramas espinales**, que pasan por los forámenes sacros anteriores para ingresar en el canal sacro. La **arteria umbilical** es la **primera rama inferior** de la arteria ilíaca interna. Se oblitera luego del nacimiento desde el origen de la arteria vesical en adelante. Presenta por lo tanto una **porción permeable** y una **porción obliterada**. La **porción permeable** está presente durante el desarrollo fetal y no se oblitera después del nacimiento. En su trayecto emite las siguientes **ramas:** la **arteria del conducto deferente** (en el hombre), que desciende en la pelvis por detrás del fondo vesical y que a partir de allí acompaña al conducto defe-

rente; **ramas uretéricas**, en número de **tres**, para los uréteres, y la **arteria vesical superior**, rama para los segmentos superior y medio de la vejiga urinaria. La **porción obliterada** es la porción de la arteria umbilical fetal que se oblitera luego del nacimiento formando el **cordón de la arteria umbilical**. Este último está formado por tejido conectivo y se encuentra en el pliegue umbilical medio. La **arteria vesical inferior** irriga la **porción inferior de la vejiga** urinaria y en el **hombre** también da **ramas prostáticas** para la próstata y las vesículas seminales. La **arteria uterina** (en la mujer) es la **equivalente** de la **arteria del conducto deferente** en el hombre. Atraviesa la base del ligamento ancho del útero, llega al cuello del útero y asciende con un trayecto tortuoso a lo largo de la porción lateral del útero. En su recorrido **da:** **ramas helicinas**, de forma espiralada, que terminan en el músculo uterino; **ramas vaginales**, que están conectadas con las arterias vaginales y rectales media e inferior; la **arteria álgos de la vagina**, anastomosis longitudinal impar e inconstante sobre la cara anterior y posterior de la vagina; **rama ovárica**, que transcurre a lo largo del ligamento ovárico y a través del mesoovario para llegar al ovario, anastomosándose con



B

Fig. 7-24. Drenaje linfático pelviano, vista anterior. B. Pelvis femenina.

las arterias ováricas y la rama tubaria; **rama tubaria**, que corre por el mesosálpinx para llegar hasta su sitio de anastomosis con la arteria ovárica. La **arteria vaginal** se origina directamente de la arteria ilíaca interna para luego irrigar la vagina. La **arteria rectal media** transcurre por el suelo de la pelvis para alcanzar el recto e irrigar su musculatura. En su recorrido da origen a **ramas vaginales**, que irrigan la porción inferior de la vagina (mujer), y **ramas prostáticas** (hombre). La **arteria pudenda interna** sale de la pelvis a través del foramen ciático mayor e ingresa así en la región glútea, rodea la espina ciática e ingresa luego a través del foramen ciático menor en la fosa isquioanal. Sus **ramas** son: la **arteria rectal inferior**, que atraviesa la fosa isquioanal para irrigar los esfínteres interno y externo, al igual que la piel que está por debajo de las válvulas anales; la **arteria perineal**, que se origina en el borde posterior del diafragma urogenital e irriga los músculos bulboesponjoso e isquiocavernoso; las **ramas escrotales posteriores** (en el hombre), que se dirigen hacia el escroto; las **ramas labiales posteriores** (en la mujer), para los labios mayores; la **arteria uretral** (en el hombre), que ingresa en el cuerpo esponjoso y se extiende hasta el glande, anastomosándose con las arterias dorsal y profunda del pene; la **arteria del bulbo del pene** (en el

hombre), que irriga el bulbo del pene, el músculo transverso profundo del periné y las glándulas bulbouretrales; la **arteria profunda del pene** (en el hombre), que se encuentra en la porción anterior del cuerpo cavernoso del pene; la **arteria dorsal del pene** (en el hombre,) que transcurre por el dorso del pene debajo de la fascia y llega hasta el glande; la **arteria profunda del clítoris** (en la mujer), que irriga el cuerpo cavernoso del clítoris; la **arteria dorsal del clítoris** (en la mujer), para el cuerpo, el glande y el prepucio clitorideo; las **arterias perforantes del pene** (en el hombre), ramas de la arteria dorsal que atraviesan la túnica albugínea para llegar al cuerpo cavernoso.

Dentro de las **ramas extrapelvianas**, la **arteria obturatriz** corre por la pared lateral de la pelvis y pasa por el foramen obturado para llegar a los músculos aductores. En su trayecto da: una **rama púbica**, que se anastomosa con la rama obturatriz de la arteria epigástrica inferior; una **rama acetabular**, que termina en el ligamento de la cabeza femoral a nivel de la fosa acetabular; una **rama anterior**, que se ubica sobre el músculo aductor corto y que se anastomosa con la arteria circunfleja femoral interna, y una **rama posterior** que yace por debajo del músculo aductor corto. La **arteria glútea superior** pasa por el **foramen ciático mayor**,

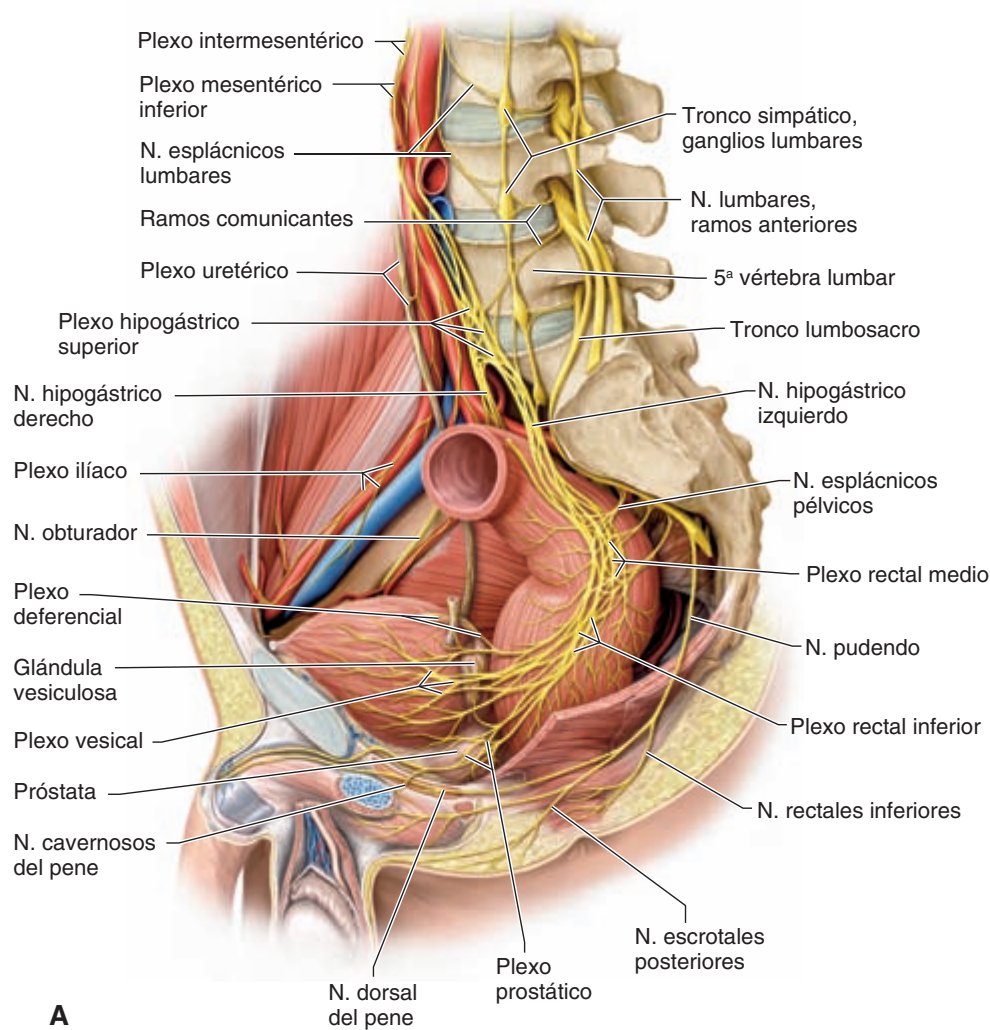


Fig. 7-25. Inervación autónoma del contenido pelviano. **A.** Pelvis masculina.

por **encima** del **músculo piriforme**, para llegar a la región glútea. En su recorrido **emite**: una **rama superficial**, que se encuentra entre los músculos glúteos mayor y medio, y se anastomosa con la arteria glútea inferior; una **rama profunda**, ubicada entre los músculos glúteos medio y menor; una **rama superior**, que corre por el borde superior del músculo glúteo menor para llegar al músculo tensor de la fascia lata, y una **rama inferior**, que transcurre por el músculo glúteo medio hasta llegar al trocánter mayor. La **arteria glútea inferior** pasa por el **foramen ciático mayor**, por **debajo** del **músculo piriforme**, y luego da **ramas** que se distribuyen por debajo del músculo glúteo mayor. Se anastomosa con las arterias glútea superior, obturatriz y circunfleja femoral. En su recorrido también emite la **arteria del nervio ciático**, que acompaña e irriga al nervio ciático en su trayecto, y se anastomosa con la arteria circunfleja femoral interna y con ramas perforantes.

Arteria iliaca externa

La arteria iliaca externa es la otra **rama terminal de la arteria iliaca común**, se extiende desde su bifurcación a nivel del **borde inferior de la 5ª vértebra lum-**

bar hasta el **ligamento inguinal**, donde se continúa con la **arteria femoral** (rama terminal de la arteria iliaca externa), pasando por dentro del arco iliopectíneo. Tiene un trayecto oblicuo en dirección inferior y lateral, y **se relaciona con**: el alerón del sacro, la línea arqueada del coxal y la porción anterointerna de la fosa iliaca en **dirección posterior**; el músculo psoas mayor y la fascia ilíaca en dirección **lateral**; el tejido conectivo extraperitoneal, los vasos ováricos (en la mujer) y el peritoneo en dirección anterior, y el uréter derecho que cruza **por delante** de la arteria iliaca externa; la vena iliaca externa en dirección **medial y por detrás** de la arteria, y el nervio genitofemoral en dirección anterior y los vasos testiculares en dirección **anterolateral**, en la porción terminal de la arteria iliaca externa.

La **arteria epigástrica inferior** se origina de la **cara medial** de la **arteria iliaca externa**, justo por encima del ligamento inguinal. Asciende por el borde lateral de la cara interna del músculo recto del abdomen, formando el pliegue umbilical lateral e irrigando la pared abdominal anterior. En su terminación se anastomosa con la arteria epigástrica superior. En su recorrido emite las siguientes **ramas colaterales**: una **rama púbica**, que se

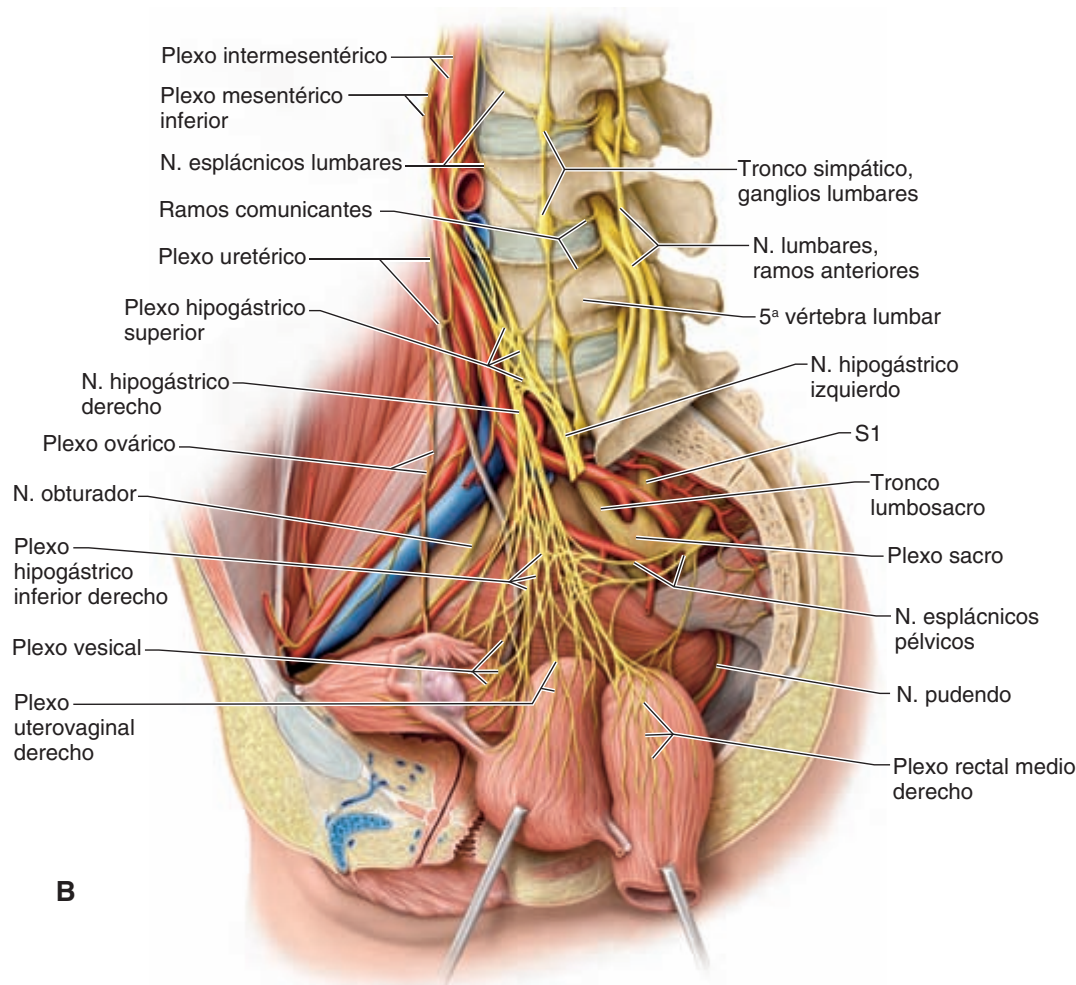


Fig. 7-25. Inervación autónoma del contenido pelviano. **B.** Pelvis femenina.

anastomosa con la rama púbica de la arteria obturatriz; la **arteria obturatriz accesoria**, que corresponde al nacimiento inconstante de la arteria obturatriz a partir de la arteria epigástrica y que se dirige hacia el foramen obturador; la **arteria cremastérica** (en el hombre), que irriga el cremáster y el cordón espermático (es la equivalente de la arteria del ligamento redondo del útero de la mujer), y la **arteria del ligamento redondo del útero** (en la mujer), que irriga el músculo liso y el tejido conectivo del ligamento redondo del útero.

La **arteria circunfleja ilíaca profunda** tiene un trayecto curvilíneo en dirección posterolateral y se ubica por debajo de la fascia transversalis a lo largo de la cresta ilíaca. En su trayecto emite una rama ascendente que pasa entre los músculos transverso abdominal y oblicuo interno del abdomen hasta el punto de McBurney, anastomosándose con la arteria iliolumbar (**cuadro 7-5**).

Vena ilíaca común

Las venas ilíacas comunes derecha e izquierda se originan a nivel de la articulación sacroilíaca, en dirección medial a las arterias ilíacas comunes, por la unión de las

venas ilíacas interna y externa. Las venas ilíacas comunes terminan uniéndose para conformar la vena cava inferior a la altura del disco intervertebral L4-L5.

En su trayecto las venas ilíacas comunes reciben la sangre de la **vena sacra media**, impar, que generalmente termina en la vena ilíaca común izquierda, y las **venas ilio-lumbares**, que acompañan a las arterias homónimas.

Vena ilíaca externa

Se origina a nivel del anillo femoral como continuación de la vena femoral, corre a lo largo del estrecho superior de la pelvis acompañada en dirección lateral por la arteria ilíaca externa y termina a la altura de la articulación sacroilíaca cuando se une a la vena ilíaca interna formando la vena ilíaca común.

Las **venas epigástricas inferiores** transcurren por la cara posterior de la pared abdominal anterior acompañadas por la arteria epigástrica inferior. Reciben a las venas púbicas, que se anastomosan en la cara interna del pubis con una rama de la vena obturatriz. Se anastomosan con las venas epigástricas superiores, afluentes de la vena subclavia.

La **vena circunfleja ilíaca profunda** acompaña a la arteria homónima en su trayecto proveniente de la fosa ilíaca interna.

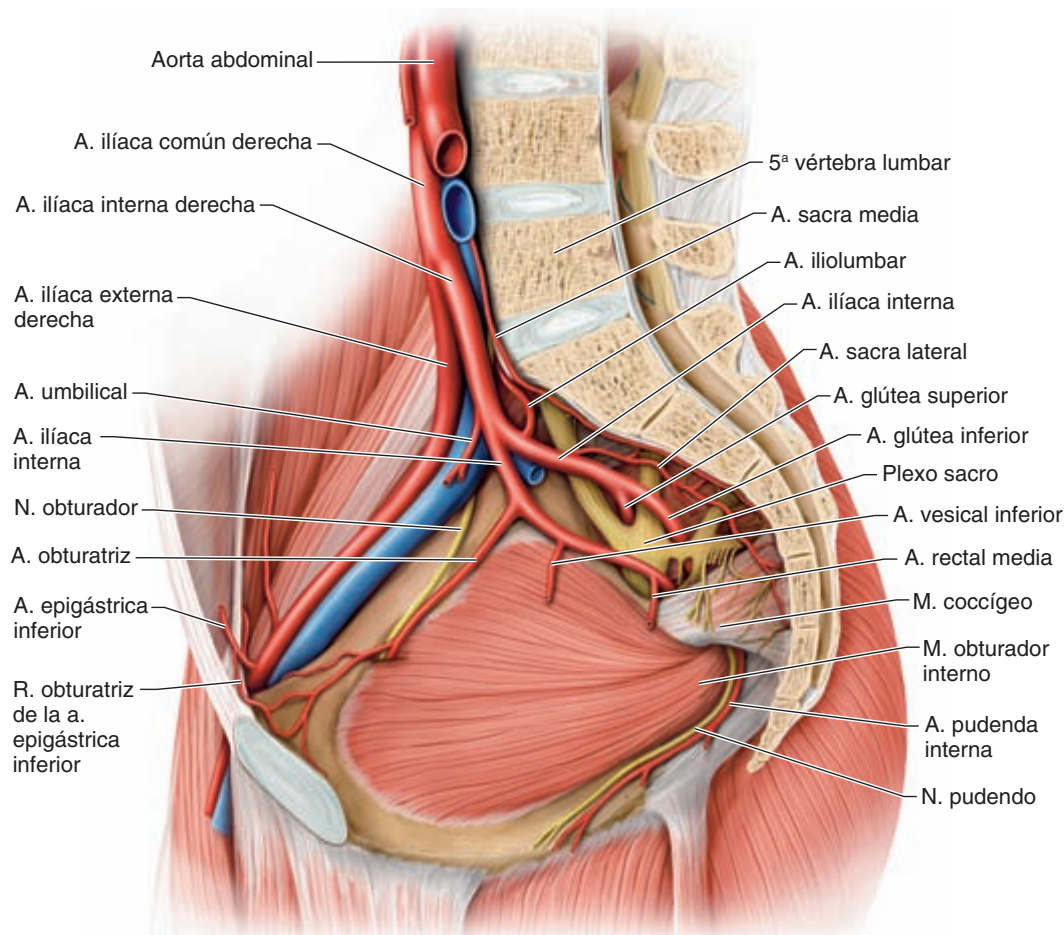


Fig. 7-26. Arterias de la pelvis. Corte mediano de la pelvis masculina. Lado derecho.

Vena iliaca interna

La vena iliaca interna es un tronco venoso corto de aproximadamente 5 cm que recibe las venas que drenan la sangre de las vísceras pelvianas y del periné (fig. 7-27).

Los afluentes viscerales son: las **venas vesicales**, provenientes del plexo venoso vesical ubicado a nivel del fondo vesical y que está conectado con los plexos venosos prostático o vaginal; el **plexo venoso prostático** (en el hombre), ubicado alrededor de la próstata y que está conectado con el plexo venoso vesical adyacente; la **vena dorsal profunda del pene** (en el hombre), generalmente impar y subfascial, ubicada por debajo de la sínfisis púbica entre el ligamento púbico inferior y el ligamento perineal transversal; la **vena dorsal profunda del clítoris** (en la mujer), vena subfascial del cuerpo del clítoris que termina en el plexo venoso vesical; las **venas uterinas** (en la mujer), que conectan el plexo venoso uterino ubicado en la raíz del ligamento ancho del útero con la vena iliaca interna; el **plexo venoso vaginal** (en la mujer), que rodea a la vagina, con numerosas conexiones con los plexos venosos adyacentes; las **venas rectales medias**, ramas de la porción media del plexo venoso perirrectal formado con las anastomosis con las venas rectales superiores e inferiores; las **venas escrotales posteriores** (en el hombre), que van del escroto hacia las venas pudendas internas; las **venas labiales posteriores** (en la mujer), que también terminan en las venas

pudendas internas; la **vena del bulbo del pene** (en el hombre), que drena la sangre del bulbo del pene y termina en las venas pudendas internas, y la **vena del bulbo del vestíbulo** (en la mujer), que lleva la sangre hacia la vena dorsal profunda del clítoris o a la vena pudenda interna.

Dentro de los **afluentes parietales**, las **venas glúteas superiores** acompañan a la arteria del mismo nombre. Ingresan en la pelvis a través de la porción superior del foramen ciático mayor y se unen formando un tronco que termina en la vena iliaca interna. Las **venas glúteas inferiores** están acompañadas por la arteria glútea inferior. Ingresan en la pelvis por la porción inferior del foramen ciático mayor y se unen formando un tronco que termina en la vena iliaca interna. Las **venas obturatrices** pasan por el foramen obturado para ingresar en la pelvis, acompañadas por la arteria obturatriz. Son tributarias de las venas iliaca interna o iliaca común. Las **venas sacras laterales** se originan en el plexo venoso sacro ubicado por delante del sacro, acompañan a las arterias sacras laterales en su trayecto, para luego terminar en la vena iliaca interna ipsolateral. Las **venas pudendas internas** recorren la pared lateral de la **fosa isquioanal** e ingresan en la **pelvis** por la **porción infrapiriforme del foramen ciático mayor**. Reciben en el hombre a las **venas profundas del pene**, que drenan la sangre de

Cuadro 7-5. Arterias de la pelvis

Arteria			Origen	Órganos a los que irriga
Gonadal	Ovárica		Porción abdominal de la aorta	Porción abdominal y pélvica del uréter, ovario y extremo ampular de la trompa uterina
	Testicular			Porción abdominal del uréter, testículo y epidídimo
Rectal superior			Mesentérica inferior	Porción superior del recto
Sacra media			Cara posterior de la porción abdominal de la aorta	Vértebras lumbares inferiores, sacro y cóccix
Íliaca interna (se origina de la arteria ilíaca común y brinda el principal aporte sanguíneo a los órganos de la pelvis, a los músculos de la región glútea y al periné)	División anterior de la arteria ilíaca interna (irriga las vísceras de la pelvis, el periné y los músculos del compartimento superior y medial del muslo)	Umbilical	Íliaca interna	Cara superior de la vejiga urinaria y en algunos varones el conducto deferente, a través de las arterias vesicales superiores y de la arteria del conducto deferente
		Vesical superior	Porción permeable de la arteria umbilical	Cara superior de la vejiga urinaria y en algunos varones el conducto deferente a través de la arteria del conducto deferente
		Obturatriz	Íliaca interna	Músculos de la pelvis, arteria nutricia del ilion, cabeza del fémur y músculos del compartimento medial del muslo
		Vesical inferior (en el hombre)	Puede ser rama de la arteria vesical superior	Cara inferior de la vejiga urinaria masculina, porción pélvica del uréter, próstata y vesículas seminales; ocasionalmente, el conducto deferente
		Arteria del conducto deferente (en el hombre)	Íliaca interna	Conducto deferente
		Ramas prostáticas (en el hombre)	Íliaca interna	Próstata y porción prostática de la uretra
		Uterina (en la mujer)	Íliaca interna	Útero, ligamentos del útero, porciones mediales de la trompa uterina, ovario y porción superior de la vagina
		Vaginal (en la mujer)	Puede ser rama de la arteria uterina	Porción inferior de la vagina, recto y fondo de la vejiga urinaria
		Pudenda interna	Íliaca interna	Principal arteria del periné. Irriga la piel y los músculos de los triángulos anal y urogenital, y los cuerpos eréctiles
		Rectal media	Íliaca interna	Porción inferior del recto, glándula vesiculosa y próstata en el hombre o vagina en la mujer
		Glútea inferior	Íliaca interna	Músculos isquiococcígeo, elevador del ano (diafragma pélvico), piriforme, cuadrado femoral, porción más superior de los isquiotibiales, glúteo mayor y nervio ciático
	División posterior de la arteria ilíaca interna (irriga las paredes de la pelvis y la región glútea)	Iliolumbar	Íliaca interna	Músculos iliopsoas (psoas mayor e ilíaco) y cuadrado lumbar y cola de caballo en el conducto vertebral

(Continúa)

(Continúa)

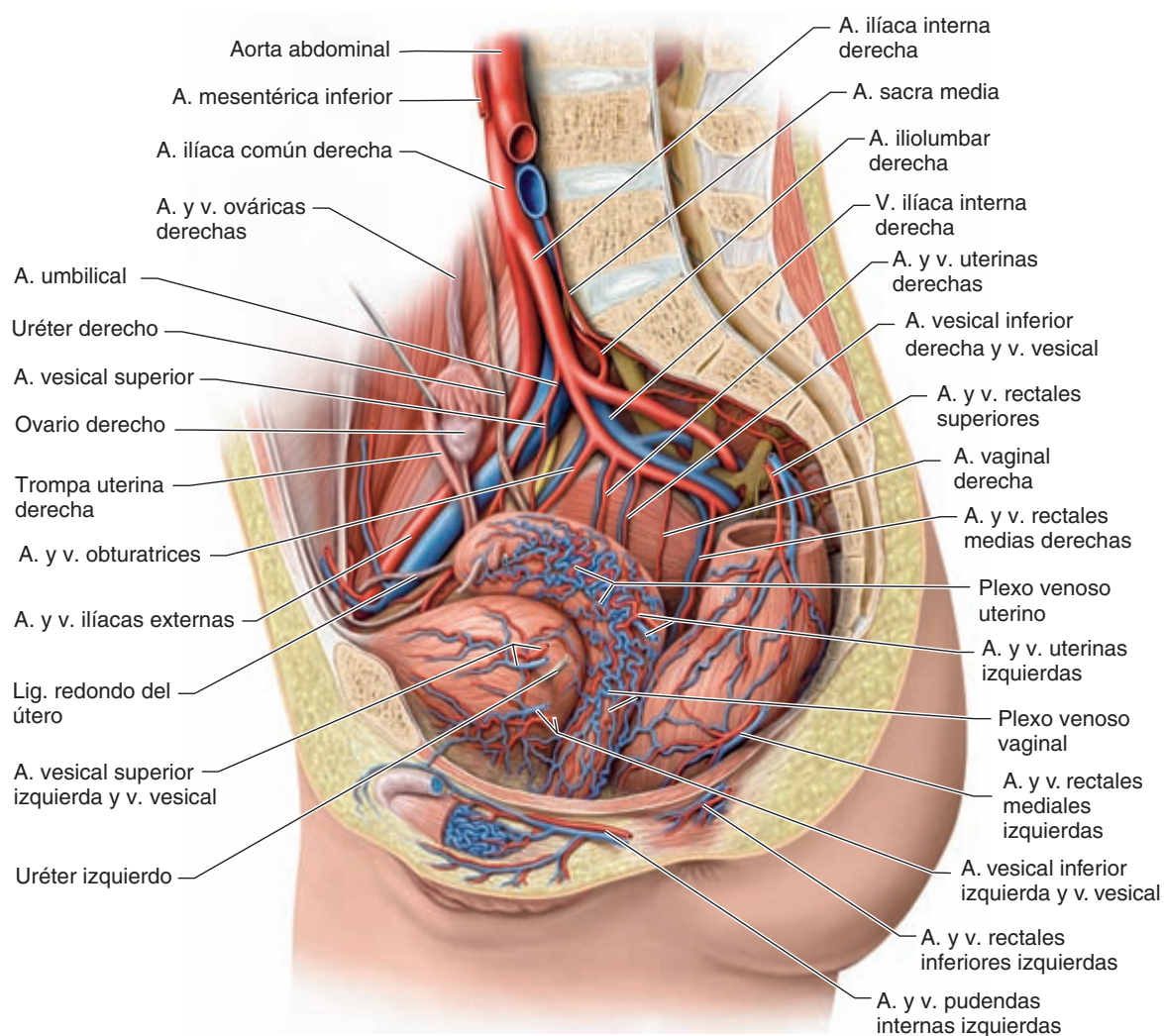
Cuadro 7-5. Arterias de la pelvis (*Cont.*)

Arteria		Origen	Órganos a los que irriga
	Sacra lateral	Iliaca interna	Músculos piriforme y erector de la columna, estructuras del conducto sacro y piel de la región lumbar inferior
	Glútea superior	Iliaca interna	Músculos piriforme, glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata

los cuerpos cavernosos y esponjoso, y terminan en el **plexo venoso prostático** y de ahí en las **venas pudendas internas**. En la mujer reciben a las **venas profundas del clítoris**, que provienen de este último. Tanto en el hombre como en la mujer reciben a las **venas rectales inferiores**, que drenan la sangre de la región anal. Las venas rectales inferiores se anastomosan con las venas rectales medias y superiores, formando el plexo venoso rectal.

Nodos linfáticos de la pelvis

Es fundamental conocer el drenaje linfático de la pelvis para comprender la diseminación de muchos de los tumores malignos que asientan en los diferentes órganos que encontramos allí, lo que nos va a permitir entender más adelante las diferentes conductas terapéuticas (vaciamientos). Los nodos linfáticos de la pelvis se dividen en nodos parietales y viscerales (**cuadro 7-6**).

**Fig. 7-27.** Venas de la pelvis. Corte sagital de la pelvis femenina. Lado derecho.

Cuadro 7-6. Drenaje linfático de la pelvis y del periné

Nodos linfáticos de la pelvis		Estructuras que drenan en cada grupo	
Nodos linfáticos parietales	Nodos ilíacos comunes: - Se sitúan a lo largo de los vasos ilíacos comunes - Es la segunda estación de drenaje linfático de los órganos pélvicos, de los órganos genitales, de la pared interna de la pelvis, de la pared abdominal hasta el ombligo y de los músculos de la cadera y de la región glútea - Drenan en los nodos lumbares y en los troncos lumbares	Nodos mediales	Nodos linfáticos ilíacos externos e internos
		Nodos intermedios	
		Nodos laterales	
		Nodos subaórticos (situados caudalmente a la bifurcación aórtica por delante de la 4ª vértebra lumbar)	
		Nodos del promontorio	
	Nodos ilíacos externos: - Constituyen la primera estación de drenaje linfático de una parte de la vejiga urinaria y de la vagina - Es la segunda estación de drenaje linfático de los nodos inguinales - Drenan en los nodos linfáticos ilíacos comunes	Nodos mediales	Drenan la linfa de estructuras pélvicas anterosuperiores y la linfa de los nodos inguinales profundos En la mujer drenan la linfa de la porción superior de la vejiga urinaria, la porción pélvica superior del uréter, la porción superior de la vagina, el cuello del útero y la porción inferior del útero En el hombre drenan la linfa de la porción superior de la vejiga urinaria, la porción pélvica superior del uréter, la glándula vesicular superior, la porción pélvica del conducto deferente, la uretra intermedia y la uretra esponjosa secundariamente
		Nodos intermedios	
		Nodos laterales	
		Nodo lagunar medial	
		Nodo lagunar intermedio	
		Nodo lagunar lateral	
		Nodos interiliacos	
		Nodos obturadores	
	Nodos ilíacos internos: - Se sitúan a lo largo de la arteria ilíaca interna - Drenan la linfa de los órganos pélvicos, de la región perineal profunda y de las paredes externa e interna de la pelvis - Drenan en los nodos ilíacos comunes	Nodos glúteos	Drenan la linfa de estructuras pélvicas inferiores, estructuras perineales profundas y la linfa de los nodos sacros En la mujer drenan la linfa de la base de la vejiga urinaria, la porción inferior del uréter pélvico, el conducto anal (por encima de la línea pectínea), la porción inferior del recto, las porciones superior y media de la vagina y del cuerpo y cuello del útero En el hombre drenan la linfa de la uretra prostática, la próstata, la base de la vejiga urinaria, la porción inferior del uréter pélvico, las glándulas vesiculares inferiores, los cuerpos cavernosos, el conducto anal (por encima de la línea pectínea) y la linfa de la porción inferior del recto Los nodos sacros drenan las estructuras pélvicas posteroinferiores como las porciones inferiores del recto o de la vagina
		Nodos superiores	
		Nodos inferiores	
Nodos linfáticos viscerales	Nodos paravesicales	Nodos prevesicales	Drenan la linfa de la vejiga urinaria y de la próstata
		Nodos posvesicales o retrovesicales	
		Nodos vesicales laterales	
	Nodos parauterinos		Drenan la linfa del cuello uterino
	Nodos paravaginales		Drenan la linfa de parte de la vagina
	Nodos pararrectales o anorrectales		Drenan la linfa de la porción superior del recto y de una parte de la vagina

(Continúa)

Cuadro 7-6. Drenaje linfático de la pelvis y del periné (Cont.)

Nodos linfáticos de la pelvis		Estructuras que drenan en cada grupo
<i>Nodos linfáticos lumbares:</i> - En la mujer se ubican a lo largo de los vasos ováricos - En el hombre se ubican a lo largo de los vasos testiculares		Drenan la linfa de las gónadas, de las estructuras asociadas a ellas y de los nodos ilíacos comunes En la mujer drenan la linfa del ovario, la trompa uterina (con excepción del istmo y de porción intrauterina) y el fondo del útero En el hombre drenan la linfa de la uretra masculina, el testículo y el epidídimo
<i>Nodos mesentéricos inferiores</i>	<i>Nodos sigmoideos</i>	Drenan la linfa de la porción superior del recto, el colon sigmoide, el colon descendente y los nodos pararrectales
	<i>Nodos rectales superiores</i>	
<i>Nodos inguinales profundos</i>		Drenan la linfa del glándulo del clítoris o del pene y de los nodos inguinales superficiales En la mujer drenan la linfa del glándulo del clítoris En el hombre drenan la linfa del glándulo del pene y de la porción distal de la uretra esponjosa

Nodos linfáticos parietales

Los **nodos ilíacos comunes** están localizados a lo largo de los vasos ilíacos internos. Son la estación secundaria de drenaje linfático de los órganos pélvicos, genitales, de la pared interna de la pelvis y de la pared abdominal hasta el ombligo, la cadera y los músculos glúteos. **Drenan** la linfa **hacia** los **nodos lumbares** o el **tronco lumbar**. Se los puede dividir en **grupos**: **nodos mediales**, por dentro de los vasos ilíacos internos; **nodos laterales**, en dirección lateral a los vasos ilíacos internos; **nodos intermedios**, ubicados entre los grupos medial y lateral, por detrás de los vasos ilíacos internos; los **nodos linfáticos subaórticos**, ubicados por debajo de la bifurcación aórtica, por delante de L4, y los **nodos linfáticos del promontorio**, localizados por delante del promontorio.

Los **nodos linfáticos ilíacos externos** están localizados a lo largo de los vasos ilíacos externos. Son el sitio de drenaje primario de parte de la vagina y de la vejiga urinaria, y la estación secundaria de los nodos inguinales. Son **tributarios** de los **nodos linfáticos ilíacos comunes**. Se los puede dividir en los siguientes **grupos**: los **nodos mediales**, ubicados en dirección medial a los vasos ilíacos externos; los **nodos laterales**, en dirección lateral a los vasos ilíacos externos; los **nodos intermedios**, localizados entre los grupos medial y lateral; el **nodo lacunar medial**, inconstante, ubicado en el espacio vascular medial a los vasos ilíacos externos; el **nodo lacunar intermedio**, inconstante, en el medio del espacio vascular; el **nodo lacunar lateral**, inconstante, localizado en la porción lateral del espacio vascular; los **nodos interilíacos**, a nivel de la bifurcación de la arteria ilíaca común, y los **nodos obturadores**, a lo largo de la arteria obturatriz.

Los **nodos linfáticos ilíacos internos** están localizados a lo largo de la arteria ilíaca interna. Drenan la linfa de los órganos pélvicos, la región perineal profunda y las paredes interna y externa de la pelvis. Son tributarios de los nodos ilíacos comunes. **Reciben la linfa** de los **nodos glúteos superiores e inferiores** que acompañan a las arterias glúteas superior e inferior respectivamente, los primeros drenando la pared de la pelvis y los segundos la próstata (en el hombre) y la porción proximal de la uretra, y de los **nodos sacros**, ubicados por delante del sacro y que drenan la linfa de la próstata o del cuello del útero.

Nodos linfáticos viscerales

Los nodos linfáticos viscerales están formados por los nodos paravesicales, vesicales laterales, parauterinos y paravaginales (en la mujer) y pararrectales.

Los **nodos linfáticos paravesicales** están ubicados a lo largo de la vejiga urinaria, drenando parte de esta última y de la próstata (en el hombre). Se dividen en los siguientes **subgrupos**: **prevesicales**, por delante de la vejiga urinaria, y **posvesicales**, por detrás de la vejiga urinaria.

Los **nodos vesicales laterales** están localizados a nivel del extremo inferior del ligamento umbilical medio.

Los **nodos linfáticos parauterinos** están ubicados a lo largo de los bordes laterales del útero. Drenan la linfa del cuello uterino.

Los **nodos linfáticos paravaginales** drenan parte de la vagina y se localizan a lo largo de esta última.

Los **nodos linfáticos pararrectales** están ubicados a ambos lados del recto, directamente sobre su capa muscular. En la mujer drenan además parte de la linfa de la vagina.

Nervios de la pelvis

Plexo sacro

El plexo sacro está formado por el **tronco lumbosacro** (L4, L5 y S1) y los **ramos anteriores** de los **tres primeros nervios sacros** (**fig. 7-28**). Tiene forma triangular con una base medial y un vértice lateral, y se extiende desde la **articulación sacroilíaca** hasta el borde inferior de la **escotadura ciática mayor**, ubicándose sobre la cara anterior del músculo piriforme. La **arteria glútea superior** pasa entre el tronco lumbosacro y S1, y sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor por encima del músculo piriforme. La **arteria glútea inferior** se ubica entre S2 y S3 y sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor por debajo del músculo piriforme, junto a la **arteria pudenda interna**. Las **arterias sacras laterales** ascienden por delante del plexo. El **tronco simpático** está por dentro del plexo sacro y envía ramos comunicantes para las raíces del plexo. A través de sus ramos colaterales y terminales **aporta la inervación sensitiva, motora, vasomotora y propioceptiva de la región glútea y del miembro inferior**. S1 recibe el tronco lumbosacro y se une con S2 para formar el nervio ciático. S2 se une con S1 y envía un ramo para S3. S3 recibe el ramo de S2 y conforma la parte esencial del nervio pudendo. Los **ramos colaterales** del plexo sacro son los nervios: obturador interno, piriforme, cuadrado femoral, glúteo superior, glúteo inferior, femorocutáneo posterior, cutáneo perforante, pudendo y coccígeo. El **ramo terminal** es el **nervio ciático**.

El **nervio pudendo** se forma a partir de los nervios espinales S2, S3 y S4. Sale de la pelvis por el **foramen ciático mayor** pasando por **debajo** del músculo **piriforme**, acompañado por los vasos pudendos internos, la arteria glútea inferior y el nervio rectal inferior. Luego ingresa en la **fosa isquioanal**, recorre su pared lateral por el **conducto pudendo** y termina en la fosa emitiendo sus **ramos**. Emite los **nervios anales inferiores**, que inervan el esfínter anal externo y la piel anal. También da los **nervios perineales** que se dividen en un ramo superior (**dorsal del clítoris o del pene**), un ramo inferior (**labial o escrotal posterior**) y ramos musculares.

Plexo coccígeo

Es el plexo nervioso formado por **S5** y parte de **S4** y el **nervio coccígeo**. Aporta la inervación para la **piel** que está sobre el **cóccix**. Emite los **nervios anococcígeos**, ramos nerviosos finos que ingresan en el ligamento anococcígeo.

Tronco simpático sacro

Este tronco está ubicado por delante del promontorio hasta la 1ª vértebra coccígea, apoyado **sobre la concavidad sacra**. Tiene el aspecto de un nervio delgado con **tres o cuatro ganglios**, que se encuentran a la altura de las vértebras sacras correspondientes. Presenta los siguientes **ramos comunicantes**, que van a las

tro raíces sacras (dos o tres ramos por cada raíz); **óseos**, **musculares** y **vasculares** (para el sacro, músculo piriforme, arterias sacras), y ramos **visceral**, que se dirigen al **plexo hipogástrico inferior** a través de los **nervios espláncnicos sacros**.

Sistema parasimpático sacro

Las fibras preganglionares se originan en los centros sacros. Salen de la médula acompañando a los **ramos comunicantes blancos**, y se incorporan a las **ramas anteriores** de los **nervios sacros S2, S3 y S4**, formando los **nervios erectores** o **espláncnicos pélvicos**, que se unen al **plexo hipogástrico**. Estos nervios actúan sobre los sistemas genital y urinario, y la porción terminal del tubo digestivo.

Plexos prevertebrales

El **conjunto de nervios vegetativos simpáticos y parasimpáticos**, a veces con algunas fibras somáticas, se entremezclan para dar origen a los nervios viscerales propiamente dichos que acompañan generalmente a las arterias viscerales. En la pelvis encontramos el **plexo hipogástrico superior e inferior**.

Sistema genital femenino

*El sistema genital femenino está formado por los órganos genitales **internos** y **externos**.*

*Los órganos genitales femeninos internos son: los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina (**fig. 7-29**).*

*Los órganos genitales femeninos externos están conformados por la vulva y sus órganos anexos (**fig. 7-30**).*

Ovarios

El ovario es una estructura par, que funciona como glándula sexual femenina. Secreta hormonas endocrinas que son responsables de las características femeninas y ovocitos primarios y secundarios necesarios para la fecundación.

El **ovario** tiene forma ovoide, está ubicado en la cavidad peritoneal sobre la pared de la pelvis menor en la fosa ovárica. Mide aproximadamente 2,5-4,5 cm de largo por 0,5-1 cm de ancho y es de color blanco-rosado. Presenta dos caras: una medial, que mira hacia el interior de la pelvis y una cara lateral, que está apoyada sobre la pared lateral de la pelvis. Tiene dos bordes: uno libre posterior, opuesto al hilio, y un borde anterior mesoovárico. Muestra dos extremidades: superior o tubárica, relacionada con el infundíbulo tubario, y otra inferior o uterina. Está ubicado en dirección oblicua de lateral a medial, de arriba hacia abajo, y de adelante hacia atrás.

El ovario está rodeado por una cápsula de tejido conectivo cubierta por epitelio celómico modificado, la

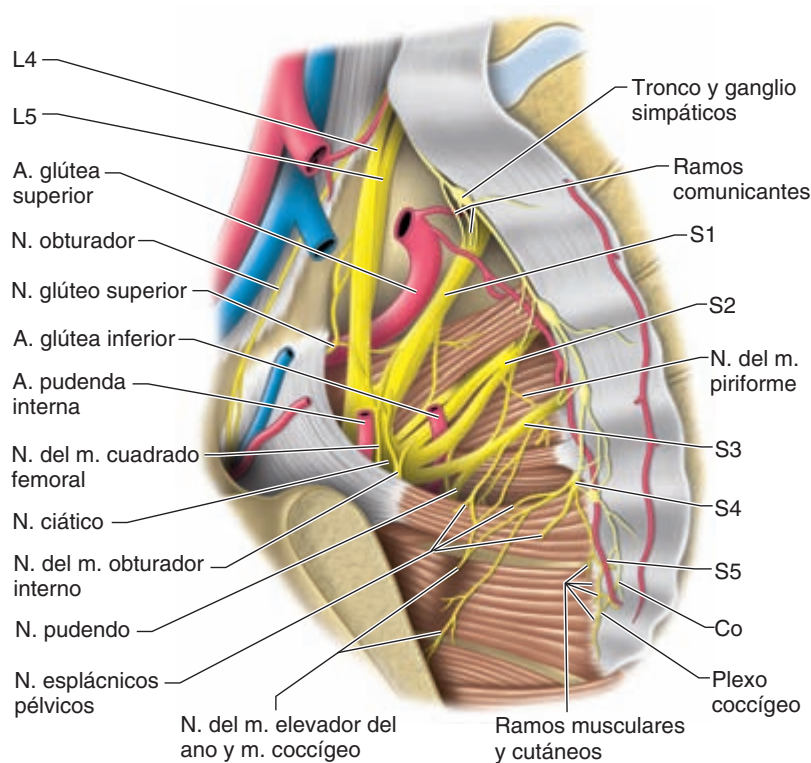


Fig. 7-28. Plexos sacro y coccígeo. Lado derecho, vista medial.

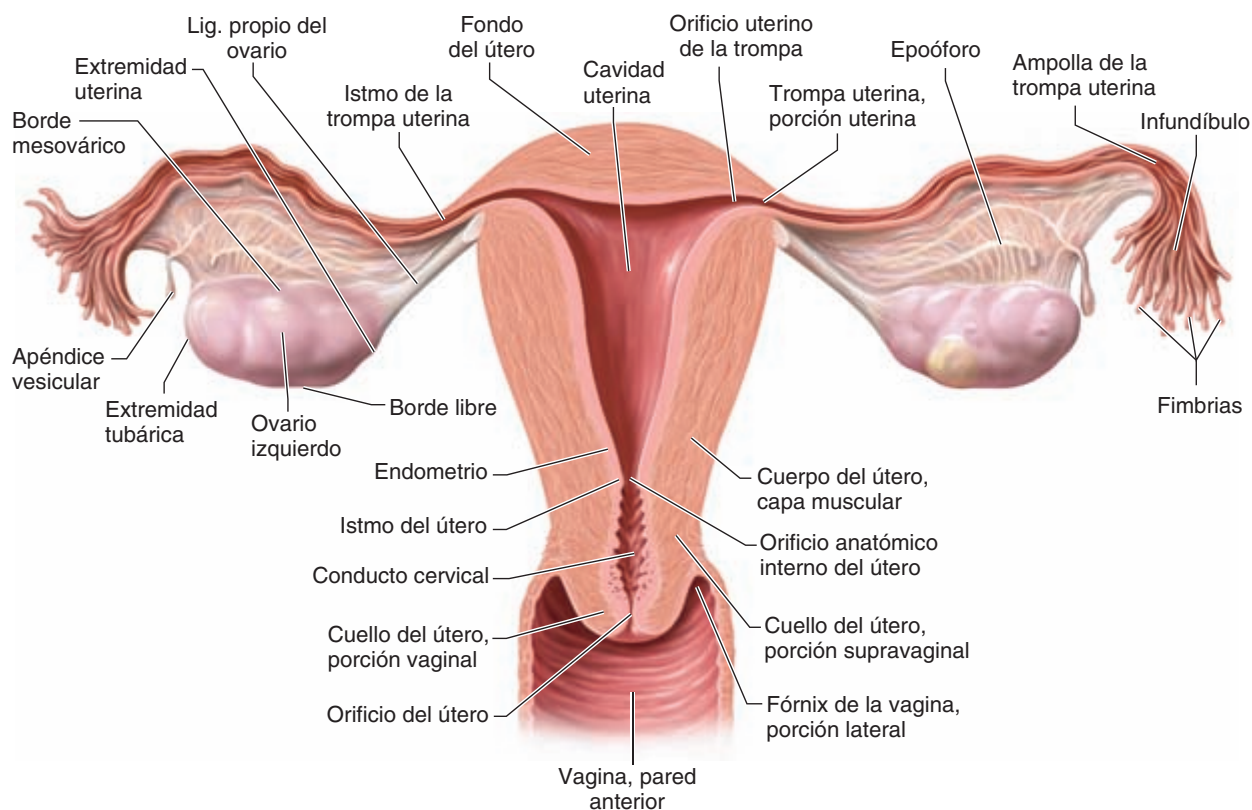


Fig. 7-29. Órganos genitales internos femeninos. Corte coronal del útero y de las trompas uterinas. Vista posterior.

túnica albugínea. En su estructura el ovario presenta una corteza (externa), que contiene folículos en diversos estadios de maduración, y una médula (interna) que contiene vasos sanguíneos y linfáticos y nervios.

Medios de fijación

Estos medios de fijación unen el ovario a la pared lateral de la pelvis y a los otros órganos genitales internos. Le dejan cierta movilidad al ovario para que durante el embarazo pueda ascender acompañando al útero.

Ligamento suspensorio del ovario

Se origina a partir del pliegue gonadal superior, que se extiende desde la extremidad tubaria del ovario hasta la pared lateral de la pelvis, y se fija en el peritoneo del ligamento ancho y en el infundíbulo de la trompa uterina. Es el medio de fijación más importante del ovario.

Ligamento propio del ovario o uteroovárico

El ligamento propio del ovario se extiende desde la extremidad uterina del ovario hasta el útero, por detrás del ángulo tubario. Contiene células de músculo liso y le da cierta movilidad al ovario, necesaria para la ovulación.

Mesosálpinx

El mesosálpinx está formado por el peritoneo que se

extiende desde el borde mesoovárico hasta el infundíbulo de la trompa del útero.

Mesoovario

El mesoovario corresponde a la lámina peritoneal posterior del ligamento ancho, interrumpida alrededor del hilio ovárico, por lo que el ovario es un órgano intraperitoneal no recubierto por peritoneo, razón por la cual las hemorragias originadas en el ovario se extienden directamente hacia la cavidad peritoneal (**véase fig. 7-29**).

Fosa ovárica

El ovario está ubicado en la fosa ovárica que está **limitada: arriba**, por los vasos ilíacos externos; **abajo**, por los vasos umbilicales; **atrás**, por los vasos ilíacos internos y el uréter, y **adelante** por la inserción parietal del ligamento ancho.

El **nervio obturador** atraviesa esta fosa.

En la **mujer multipara** el ovario se ubica entre el borde lateral del sacro y los vasos uterinos y el uréter [**fosa de Claudius**], relacionándose con los vasos y nervios glúteos y el borde superior del músculo piriforme.

Relaciones

El ovario está relacionado en dirección **lateral**, con la pared lateral de la pelvis menor; **medial**, con la trompa uterina y el mesosálpinx; **anterior**, con el hilio del ovario; **posterior**, con los vasos ilíacos internos y el uréter;

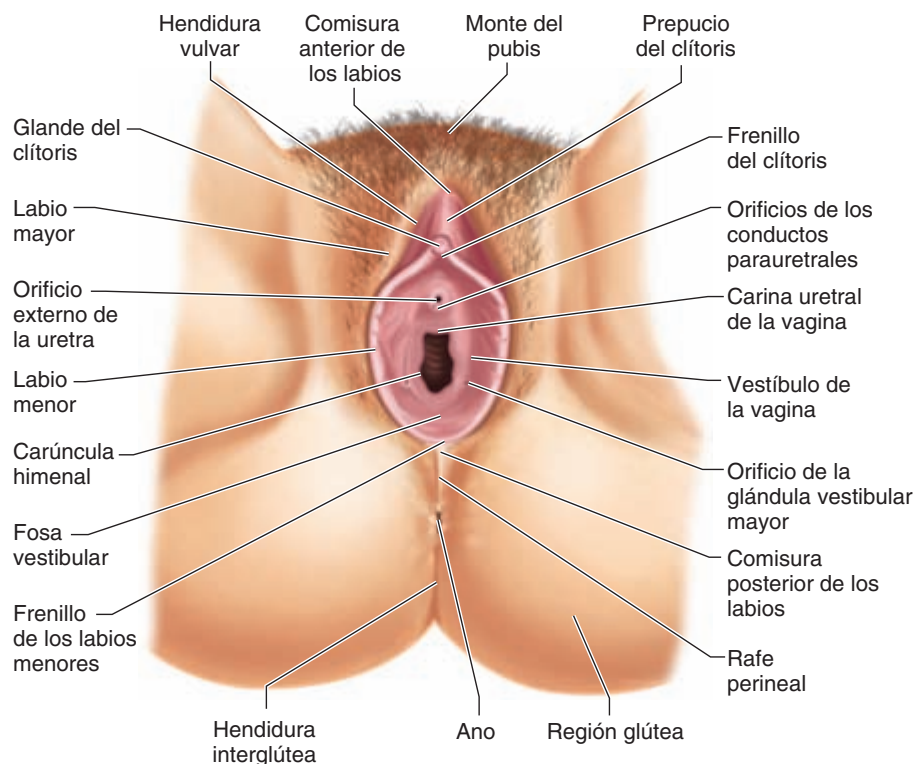


Fig. 7-30. Órganos genitales externos femeninos. Vista inferior de la vulva.

superior, con los vasos ilíacos, el colon sigmoide a la izquierda y el apéndice cecal a la derecha, e **inferior**, con los vasos umbilicales.

Vascularización

Arterias

El ovario está irrigado principalmente por la **arteria ovárica**, rama de la porción abdominal de la aorta, y por **ramas ováricas** provenientes de la arteria uterina.

Las **arterias ováricas**, derecha e izquierda, nacen **de la porción abdominal de la aorta** por debajo del origen de las arterias renales, y descienden en dirección inferolateral acompañadas por las venas ováricas y pasando por delante del uréter. Están ubicadas en el retroperitoneo, cubiertas hacia delante por el peritoneo parietal posterior, se apoyan sobre la fosa iliolumbar, cruzan los vasos ilíacos externos o los comunes dependiendo de la ubicación del ovario, y llegan a este último a través del ligamento suspensorio del ovario. En su trayecto emite las siguientes **ramas**: ramas ureterales; ramas tubáricas, para las trompas uterinas, y ramas ováricas que ingresan en el hilio ovárico.

La **rama ovárica**, que proviene **de la arteria uterina** a la altura del ángulo superolateral del útero, llega al ovario a través del mesoovario. A nivel del ovario se anastomosa con la arteria ovárica y con la rama tubaria de la arteria uterina (**fig. 7-31**).

Venas

Alrededor del ovario se forma un plexo venoso. La porción medial de este plexo drena hacia la vena uterina y de allí a la vena iliaca interna. La porción lateral drena hacia la vena ovárica. La vena ovárica izquierda a su vez termina en la vena renal izquierda y la vena ovárica derecha termina directamente en la vena cava inferior.

Linfáticos

Los nodos linfáticos del ovario acompañan a las venas ováricas y drenan hacia los nodos lumbares izquierdos, que también reciben la linfa de las trompas uterinas y del fondo del útero.

Inervación

El ovario está inervado por el plexo ovárico, formado por fibras del sistema nervioso autónomo que provienen de los plexos aórtico abdominal y renal. Estas fibras son vasomotoras y también sensitivas, y transmiten el dolor de origen ovárico.

Cáncer de ovario

Como consecuencia de su complejo desarrollo embriológico el ovario puede dar origen a tumores de variada histología. Encontramos los **tumores derivados del**

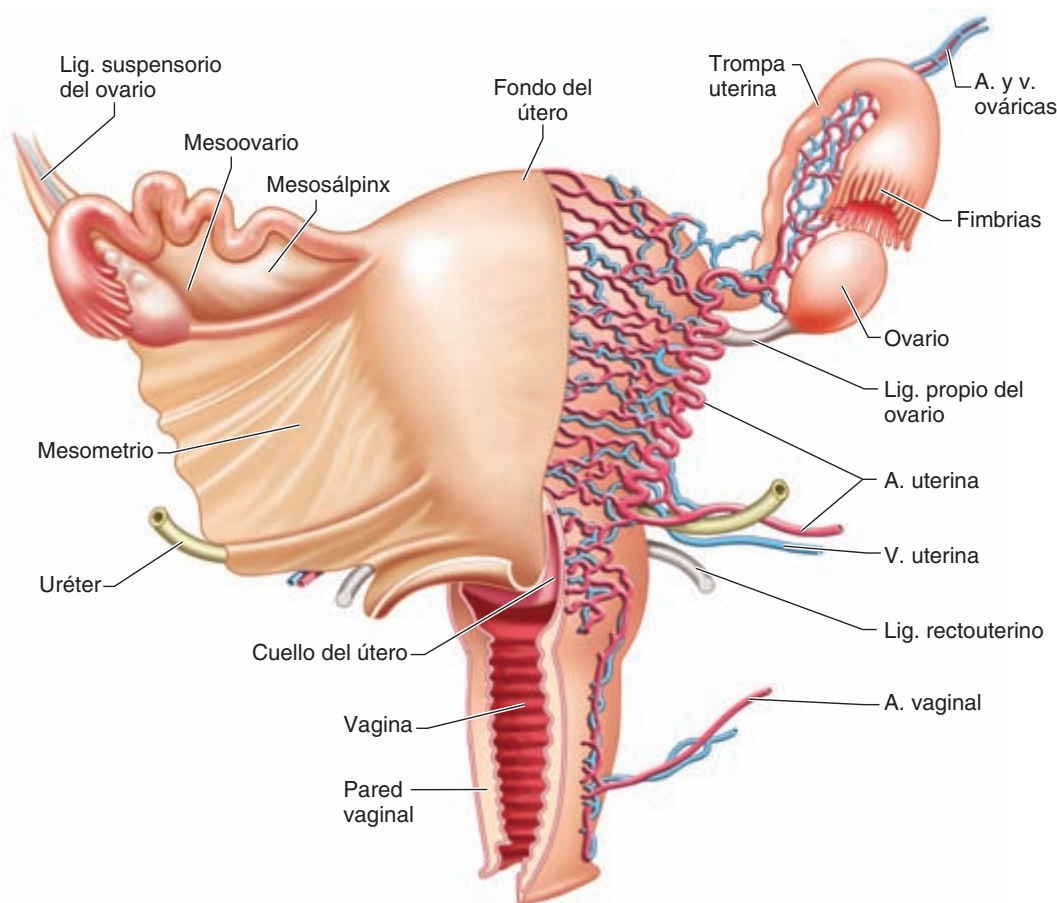


Fig. 7-31. Vascularización de los órganos genitales internos femeninos. Vista posterior. Se retiró el peritoneo del lado derecho.

epitelio superficial con componente estromal o sin él (por ejemplo, tumores serosos o mucinosos), que a su vez pueden ser benignos (cistoadenoma), *borderline*, malignos (cistoadenocarcinoma), müllerianos mixtos malignos y adenosarcomas müllerianos, o epiteliales indiferenciados. También encontramos **tumores derivados de las células germinales** como el carcinoma embrionario, el corioncarinoma, los teratomas, o el estruma ovárico. Finalmente están los **tumores de origen estromal** (tumor de células de Leydig, tumor estromal, tecomas y fibromas), los **tumores originados en las células germinales y estromales** (gonadoblastoma con disgerminoma o sin él y los **tumores no específicos del ovario** (linfoma maligno).

Los tumores müllerianos malignos constituyen el 80 a 90% del total de las neoplasias malignas del ovario, por lo cual representan el concepto genérico de carcinoma ovárico. Ocupan el tercer lugar en orden de frecuencia entre los cánceres ginecológicos de la pelvis, después del cáncer de cuello de útero y de endometrio. Su incidencia aumenta según la edad (incidencia máxima en la octava década), con una edad media de 63 años al momento del diagnóstico. Sólo el 10% de los casos se presenta en pacientes menores de 40 años. Los **factores protectores** serían la multiparidad, la lactancia y el uso de anticonceptivos orales. Los **factores de riesgo** serían el uso de inductores de la ovulación (clomifeno), la terapia hormonal sustitutiva, el hiperandrogenismo posmenopáusico, las dietas ricas en carnes y grasas animales y la obesidad. También hay factores genéticos relacionados con el carcinoma de ovario.

El cáncer de ovario es una enfermedad asintomática en sus etapas iniciales y en el 80% de los casos el diagnóstico se hace cuando el tumor ya está diseminado. Los síntomas más frecuentes son: la distensión abdominal (por ascitis o masa tumoral), síntomas gastrointestinales, síntomas urinarios (los tumores grandes pueden producir dilatación ureteral por compresión del tercio distal del uréter), o ginecorragia. Sólo el 5% de los tumores ováricos son diagnosticados por la palpación bimanual (tacto vaginal con palpación abdominal simultánea), y la ecografía transvaginal es un elemento fundamental para su diagnóstico. El cáncer de ovario puede diseminarse hacia el útero, las trompas, o hacia la cavidad peritoneal (implantes peritoneales), esto último debido a que el ovario es un órgano intraperitoneal.

Laparoscopia pelviana

La **laparoscopia** es un método que permite visualizar la **cavidad peritoneal** mediante un sistema óptico. Esto es útil para llegar a un diagnóstico y realizar el tratamiento de diversas patologías abdominales. A través de una incisión mínima (1 cm) se introduce la aguja de Veress o directamente un trocar por vía abierta para así poder insuflar la cavidad peritoneal con CO₂. La endocámara, que se introduce a través del trocar, permite visualizar toda la cavidad peritoneal. Esto es útil sobre todo para las pacientes con abdomen agudo en las que se sospecha una apendicitis pero que también pueden tener alguna patología ginecológica, por lo que se puede terminar de realizar el diagnóstico diferencial mediante este método.

Trompa uterina [trompa de Falopio]

Las trompas uterinas, derecha e izquierda, tienen aproximadamente 10 cm de longitud y conectan la región que está alrededor del ovario con el útero. La trompa uterina conduce al ovocito secundario desde el ovario hacia el útero.

La trompa uterina presenta una apertura hacia la cavidad peritoneal, el **orificio abdominal de la trompa uterina**. La trompa uterina presenta **tres segmentos**: el infundíbulo, la ampolla y el istmo. El **infundíbulo** es el extremo lateral de la trompa uterina y tiene forma de embudo. Presenta procesos digitiformes denominados fimbrias o franjas y se extiende desde el orificio abdominal de la trompa uterina hasta la ampolla. La pared externa del infundíbulo está cubierta por peritoneo. La franja ovárica es una fimbria larga que une el infundíbulo de la trompa uterina con el ovario y que está apoyada sobre el ligamento infundibuloovárico. Adyacente al infundíbulo, en dirección al útero, encontramos la **ampolla** de la trompa uterina, que corresponde a una dilatación lateral de ésta. A continuación encontramos el **istmo** de la trompa uterina, el tercio medial, estrecho, que termina en el útero a nivel del ángulo tubario. El istmo tiene una porción que está ubicada dentro de la pared uterina, denominada porción uterina o intramural, y que termina en la cavidad uterina a través del orificio uterino de la trompa.

La pared de la trompa uterina presenta desde afuera hacia adentro las siguientes **capas**: la **serosa**, que corresponde al peritoneo que recubre la trompa; la **subserosa**, formada por tejido conectivo; la capa **muscular**, compuesta por una capa longitudinal interna y otra circular externa, que son responsables de la peristalsis en dirección al útero, y la **mucosa**, que contiene pliegues longitudinales denominados pliegues de la trompa uterina, está compuesta por un epitelio simple de células cilindricas y glandulares.

Medios de fijación

La trompa uterina está cubierta por el **ligamento ancho del útero**, dependencia del peritoneo que a nivel de la trompa se desdobra en una lámina anterior y otra posterior para formar el **mesosálpinx (véase fig. 7-29)**. El **ligamento infundibuloovárico** une también el infundíbulo al ovario. A pesar de todas estas estructuras, la trompa uterina sigue siendo móvil, lo que es fundamental para poder acompañar el crecimiento y desplazamiento del útero durante el embarazo.

Vascularización

Los vasos y nervios de la trompa uterina están contenidos dentro del mesosálpinx.

Arterias

La trompa uterina está irrigada por **ramas tubáricas**, que llegan por la porción lateral de la trompa uteri-

na y que provienen **de la arteria ovárica**, y por la **rama tubárica**, medial, rama **de la arteria uterina**.

Venas

Las venas de la trompa uterina se disponen formando un **plexo** a nivel del **mesosálpinx**, que drena en dirección medial a la **vena uterina** y en dirección lateral a la **vena ovárica** del lado correspondiente.

Inervación

La trompa uterina recibe inervación **simpática** (L1-L2) a través del **plexo uterovaginal** que proviene del plexo hipogástrico inferior, e inervación **parasimpática** (S2-S4) a través de los **nervios espláncnicos** de la pelvis.

Permeabilidad y bloqueo de las trompas uterinas

Si bien los mecanismos de defensa del aparato reproductor femenino son muy eficaces, puede producirse, excepcionalmente, una peritonitis primaria por la llegada de microorganismos desde las trompas uterinas a la cavidad peritoneal. Uno de los principales mecanismos para evitar esas infecciones es el tapón de moco que bloquea la comunicación externa del útero pero que no impide el paso de los espermatozoides. La permeabilidad de las trompas uterinas puede ser explorada clínicamente inyectado aire o contraste radiopaco en el interior del útero. Desde allí, aquél fluye hacia la cavidad peritoneal. Este procedimiento se conoce con el nombre de histerosalpingografía.

Puede realizarse la ligadura de las trompas uterinas como método quirúrgico para el control de la natalidad.

Útero

El útero es un órgano hueco, muscular, que presenta una cavidad interna tapizada por mucosa que va a alojar el feto durante la gestación (**véase fig. 7-29**).

El útero tiene forma de **cono aplanado** de adelante hacia atrás, con una base superior y un vértice inferior que apunta hacia la vagina. Presenta de arriba hacia abajo un **fondo**, el **cuerpo**, el **istmo** y finalmente el **cuello** uterino.

El **fondo del útero** corresponde al extremo superior redondeado que está por encima de las aperturas de las trompas uterinas. El fondo se continúa en dirección inferior con el cuerpo del útero.

En la porción superior del **cuerpo del útero** se encuentran los **cuernos uterinos**, derecho e izquierdo, proyecciones puntiformes en dirección a la entrada de las trompas uterinas. Los **bordes laterales derecho e izquierdo** del útero son romos y son el sitio de fijación del ligamento ancho del útero. El cuerpo del útero presenta dos **caras**: una anterior o **vesical** y otra posterior o **intestinal**. La cara vesical está orientada en dirección anteroinferior y se apoya sobre la vejiga urinaria. La cara

intestinal, posterosuperior, está relacionada con el intestino con interposición del peritoneo. En su interior está la **cavidad uterina**, que tiene la forma de un triángulo invertido y está cubierta por mucosa.

El **istmo del útero** mide aproximadamente 1 cm de longitud y está ubicado entre el cuerpo y el cuello del útero. Durante el embarazo se dilata para formar lo que se denomina clínicamente el "segmento uterino inferior". El **orificio interno anatómico** es el sitio de transición entre la luz aplanada de la cavidad uterina y la luz redondeada del cuello del útero. El **orificio interno histológico** es el límite inferior de la luz del istmo del útero. Desde aquí hacia el exterior, la mucosa no cambia durante el ciclo menstrual.

El **cuello del útero** corresponde al tercio inferior redondeado del útero. Mide aproximadamente 8-12 mm de largo y 2-2,5 cm de ancho y presenta forma de cono. Tiene una **porción supravaginal** y una **porción vaginal**. La primera se halla por encima de la vagina, fija dentro del tejido conectivo subperitoneal. La **porción vaginal** del cuello del útero es la porción del cuello que se proyecta hacia la vagina y que está cubierta por epitelio vaginal. Presenta en su centro el **orificio externo del útero**, que es la apertura externa del **conducto del cuello del útero**. El orificio externo del útero a su vez tiene un labio anterior y un labio posterior. En el interior del **conducto del cuello del útero** se observan pliegues palmeados (pliegues de la mucosa) y glándulas cervicales tubulares ramificadas dentro del epitelio simple de la mucosa. El cuello del útero está separado de las paredes de la vagina por el fondo de saco vaginal.



¿Cómo está formado el cuello del útero?

El cuello del útero tiene una longitud aproximada de 3,5 cm y representa el tercio inferior del útero. Hacia arriba, a nivel del istmo del útero (se extiende desde el orificio anatómico interno del útero hasta el orificio histológico interno del útero, en una extensión de 9 mm), el cuello del útero es estrecho, luego se ensancha en forma de huso para estrecharse otra vez a nivel del orificio del útero en las nupcias. El cuello propiamente dicho está dividido por la inserción de la vagina en dos partes: la superior o supravaginal [cervix] y la inferior o vaginal [hocico de tenca]. El epitelio cervical externo es plano, poliestratificado y el epitelio endocervical es cilíndrico. Sobre el orificio del útero se produce la transición de éstos.



¿Qué es el carcinoma cervical o del cuello del útero?

El cáncer de cuello del útero es un tumor originado a partir de una transformación maligna de las células epiteliales que revisten este segmento del

útero. Constituye uno de los tumores más frecuentes que afectan a los órganos de sistema genital femenino, es el segundo en frecuencia después del cáncer de mama. Si bien puede aparecer a cualquier edad, habitualmente lo hace alrededor de la cuarta década de la vida de la mujer. Los factores de riesgo son: promiscuidad sexual, inicio temprano de relaciones sexuales, infecciones de transmisión sexual (HPV), tabaquismo y multiparidad. Se puede efectuar su diagnóstico precoz mediante la realización de un Papanicolaou.



¿Cómo se expresa clínicamente la forma avanzada de cáncer de cuello del útero?

El cáncer del cuello del útero se desarrolla progresivamente desde una lesión in situ (intraepitelial), hasta invadir vagina, vejiga, recto, pared pelviana y avanzar a distancia. En esta etapa se presentan síntomas locales: hemorragia, flujo, dolor, compresión o invasión de órganos vecinos como vagina, vejiga, recto y venas profundas (ilíacas externa e interna), y síntomas generales como fiebre, anemia y caquexia. Finalmente, los síntomas dependientes de las metástasis a distancia a hígado, pulmón o hueso.

La pared del útero está compuesta de afuera hacia adentro por la serosa o perimetrio, la subserosa, el miometrio o capa muscular, y el endometrio. La **serosa** está formada por el peritoneo, que sólo cubre una parte del útero. La **subserosa** está formada por el tejido conectivo que se halla por debajo del peritoneo, cubriendo el útero. El **miometrio** está formado por una pared muy gruesa de músculo liso constituida por tres capas: una capa externa de fibras longitudinales, una capa media plexiforme en la que predominan las fibras circulares y en su porción más profunda las fibras longitudinales y los vasos sanguíneos, y una capa interna donde predominan las fibras longitudinales. A nivel del cuello del miometrio las células musculares lisas tienden a formar bandas circulares. El **endometrio** es la membrana mucosa que tapiza la cavidad uterina. Se apoya directamente sobre el miometrio y a nivel del cuerpo está formado por glándulas tubulares simples revestidas por epitelio cilíndrico ciliado y rodeadas por estroma. Presenta dos capas: una capa funcional que se disgrega en cada menstruación, y una capa basal que no presenta cambios funcionales. La porción vaginal del cuello uterino está tapizada por un epitelio pavimentoso estratificado y glándulas tubulares o en racimos.

Medios de fijación del útero

El útero está fijado por el peritoneo, los ligamentos redondos, el ligamento pubocervical, el ligamento cardinal, el ligamento uterosacro y el piso pelviano.

El **peritoneo** recubre las caras vesical e intestinal del cuerpo y la cara posterior del istmo del útero. Cuando el peritoneo llega a los bordes laterales del útero se desdobra en una hoja anterior y otra posterior que permanecen separadas hasta la pared lateral de la pelvis, formando a ambos lados el **ligamento ancho del útero (fig. 7-32)**. Este último divide la pelvis femenina en dos espacios, un fondo de saco vesicouterino y un fondo de saco rectouterino. El **mesometrio** corresponde a la porción basal del ligamento ancho del útero, que está conformado por el tejido conectivo del parametrio. El **mesosálpinx** es la porción superior del ligamento ancho que envuelve las trompas uterinas y lleva los vasos y nervios hacia las trompas uterinas. El **mesoovario** corresponde al repliegue posterior del ligamento ancho del útero, que lleva los vasos y nervios hacia el ovario. El peritoneo no recubre entonces los bordes laterales ni la cara anterior del cuello del útero.



¿Cómo está formado el parametrio?

El parametrio es el tejido conectivo subperitoneal ubicado a cada lado del cuerpo del útero entre las hojas del ligamento ancho; la parte inferior es el paracérvix, a los lados del cuello y el fondo de saco vaginal. Contiene numerosos elementos nobles: la arteria uterina, el uréter pelviano que a este nivel la cruza por detrás, los plexos venosos, los vasos y nodos linfáticos del cuello y del istmo del útero, de la vagina y de la parte inferior de la vejiga y las fibras nerviosas provenientes del plexo hipogástrico inferior. La progresión del cáncer de cuello fuera de sus límites se realiza hacia el parametrio comprometiéndolo antes mencionados. Es posible entonces que la invasión local afecte al uréter entre otros, causando obstrucción y dilatación de la vía excretora (uroectasia, uronefrosis), con deterioro de la función renal e infecciones.

El **ligamento redondo del útero** deriva del pliegue gonadal inferior durante el desarrollo. Se extiende desde el ángulo tubario, atraviesa el parametrio y luego el conducto inguinal para terminar en el monte del pubis, fijando así el útero a la pared abdominal anterior (**fig. 7-33**).

El **ligamento pubocervical** se extiende desde la cara posterior de la sínfisis del pubis hasta la pared lateral del cuello vesical y del cuello del útero.

El **ligamento cardinal** o ligamento cervical transverso es un conjunto de fibras colágenas formadas por las porciones engrosadas del tejido conectivo del paracérvix, que unen firmemente el istmo y el cuello del útero a la pared lateral de la pelvis.

El **ligamento uterosacro** es una condensación del tejido conectivo que se extiende desde el istmo uterino hasta la cara anterior del sacro pasando a los lados del fondo de saco rectouterino y por la cara lateral del recto.

En el **suelo de la pelvis**, el cuello del útero está apo-

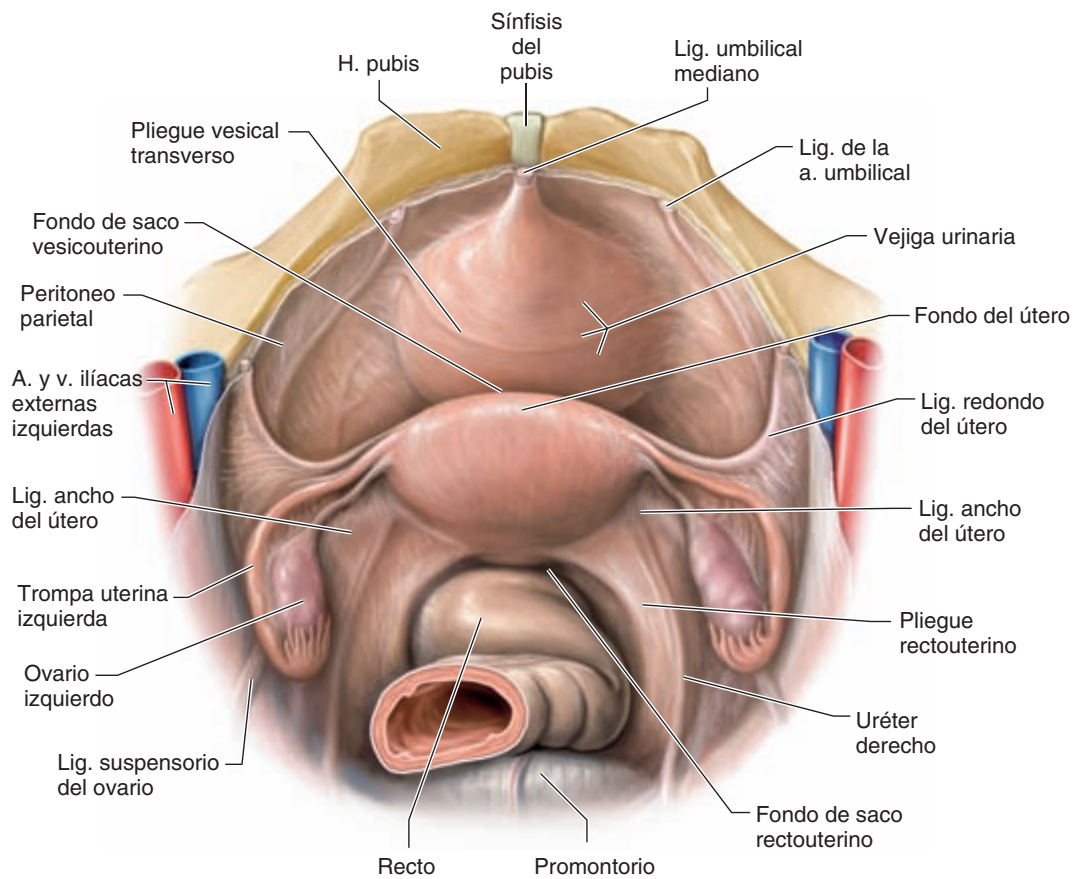


Fig. 7-32. Cavidad peritoneal pelviana femenina. Vista superior.

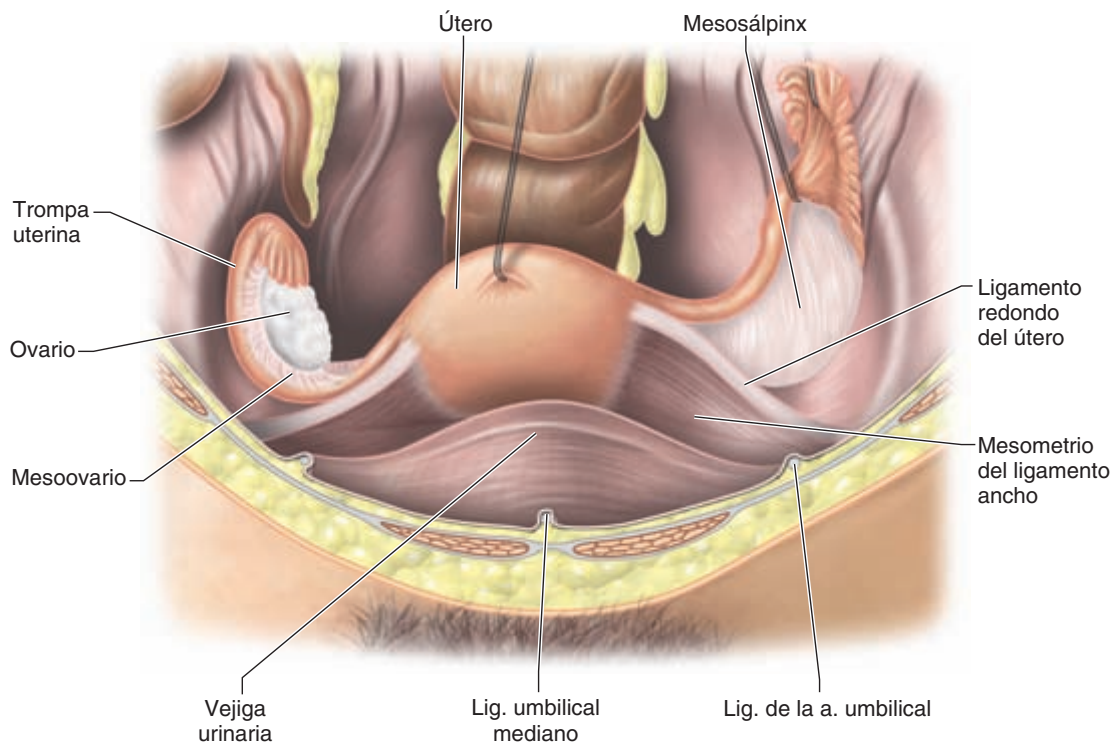


Fig. 7-33. Cavidad peritoneal pelviana femenina. Vista anterior. Ligamento redondo del útero. La trompa uterina izquierda está traccionada hacia arriba.

yado por intermedio de la vagina sobre los músculos elevador del ano y los músculos del periné que forman una cincha muscular sólida y contráctil. Después del parto estas estructuras tienden a debilitarse favoreciendo el prolapso uterino.

Relaciones

El útero se relaciona con las siguientes estructuras: en **dirección anterior** con el fondo de saco vesicouterino, algunas asas de delgado, el cuello uterino supravaginal e intravaginal, y el fondo de saco anterior de la vagina; en **dirección posterior** con el fondo de saco rectouterino, y en **dirección lateral** con el ligamento ancho del útero y las estructuras que envuelve, el uréter, y los vasos uterinos (**fig. 7-34**).

Vascularización

Arterias

El útero está irrigado principalmente por las arterias uterinas derecha e izquierda, y secundariamente por las arterias ováricas y la arteria del ligamento redondo.

La **arteria uterina** es la equivalente de la arteria del conducto deferente del hombre. Atraviesa la base del ligamento ancho del útero, llega al cuello del útero y asciende con un trayecto tortuoso a lo largo del borde lateral del útero, dentro del mesometrio del ligamento ancho, acompañada por las venas uterinas.

La arteria uterina se relaciona en dirección superior con la arteria umbilical, en dirección inferior con la arteria vaginal, y medialmente es cruzada por el uréter que luego se sitúa por debajo y detrás de la arteria.

En su recorrido da: las **ramas helicinas**, de forma espiralada, que terminan en el músculo uterino; las **ramas vaginales**, que están conectadas con las arterias vaginales y rectales media e inferior; la **arteria ácidos de la vagina**, anastomosis longitudinal impar e inconstante sobre la cara anterior y posterior de la vagina; la **rama ovárica**, que transcurre a lo largo del ligamento ovárico y a través del mesoovario para llegar al ovario, anastomosándose con las arterias ovárica y la rama tubaria, y la **rama tubaria**, que corre por el mesosálpinx para llegar hasta su sitio de anastomosis con la arteria ovárica. Las primeras ramas descritas son ramas colaterales y las ramas ovárica y tubaria son sus ramas terminales.

Las **arterias ováricas**, derecha e izquierda, nacen de la porción abdominal de la aorta por debajo del origen de las arterias renales, descendiendo en dirección inferolateral acompañadas por las venas ováricas y pasando por delante del uréter. Están ubicadas en el retroperitoneo, cubiertas hacia delante por el peritoneo parietal posterior, se apoyan sobre la fosa iliolumbar, cruzan los vasos ilíacos externos o los comunes dependiendo de la ubicación del ovario y llegan a este último a través del ligamento suspensorio del ovario. En su trayecto emite las siguientes **ramas**: **ureterales**; **tubáricas**, para las trompas uterinas, y **ováricas** que ingresan en el hilio ovárico. Finalmente, después de dar sus ramas, se anastomosa con las ramas de la arteria uterina.

La **arteria del ligamento redondo del útero** es una rama de la arteria epigástrica inferior, ingresa en el ligamento redondo e irriga el tejido conectivo y el músculo liso del ligamento redondo del útero. Termina sobre el útero anastomosándose con ramas de la arteria uterina.

Venas

El drenaje venoso del útero se realiza a través del **plexo venoso uterino** que se encuentra principalmente a nivel de la raíz del ligamento ancho del útero. Desde allí la sangre venosa fluye a las **venas uterinas** derecha e izquierda que terminan en las **venas ilíacas internas** derecha e izquierda, respectivamente. El plexo venoso uterino está conectado con el plexo venoso vaginal. Una parte de la sangre venosa de la porción superior del cuerpo y del fondo del útero drena hacia las venas ováricas, la derecha tributaria de la vena cava inferior, y la izquierda tributaria de la vena renal izquierda. El drenaje venoso del ligamento redondo termina en las venas del ligamento redondo, que son tributarias de las venas epigástricas inferiores.

Linfáticos

Los nodos linfáticos del fondo del útero y de la porción superior del cuerpo del útero son tributarios de los nodos linfáticos paraaórticos. La porción del cuerpo del útero que está cerca de las trompas uterinas drena hacia los nodos linfáticos inguinales superficiales, siguiendo el camino del ligamento redondo. La porción inferior del cuerpo del útero drena la linfa hacia los nodos ilíacos externos. La linfa del cuello del útero termina en los nodos ilíacos internos y externos y en los nodos sacros.



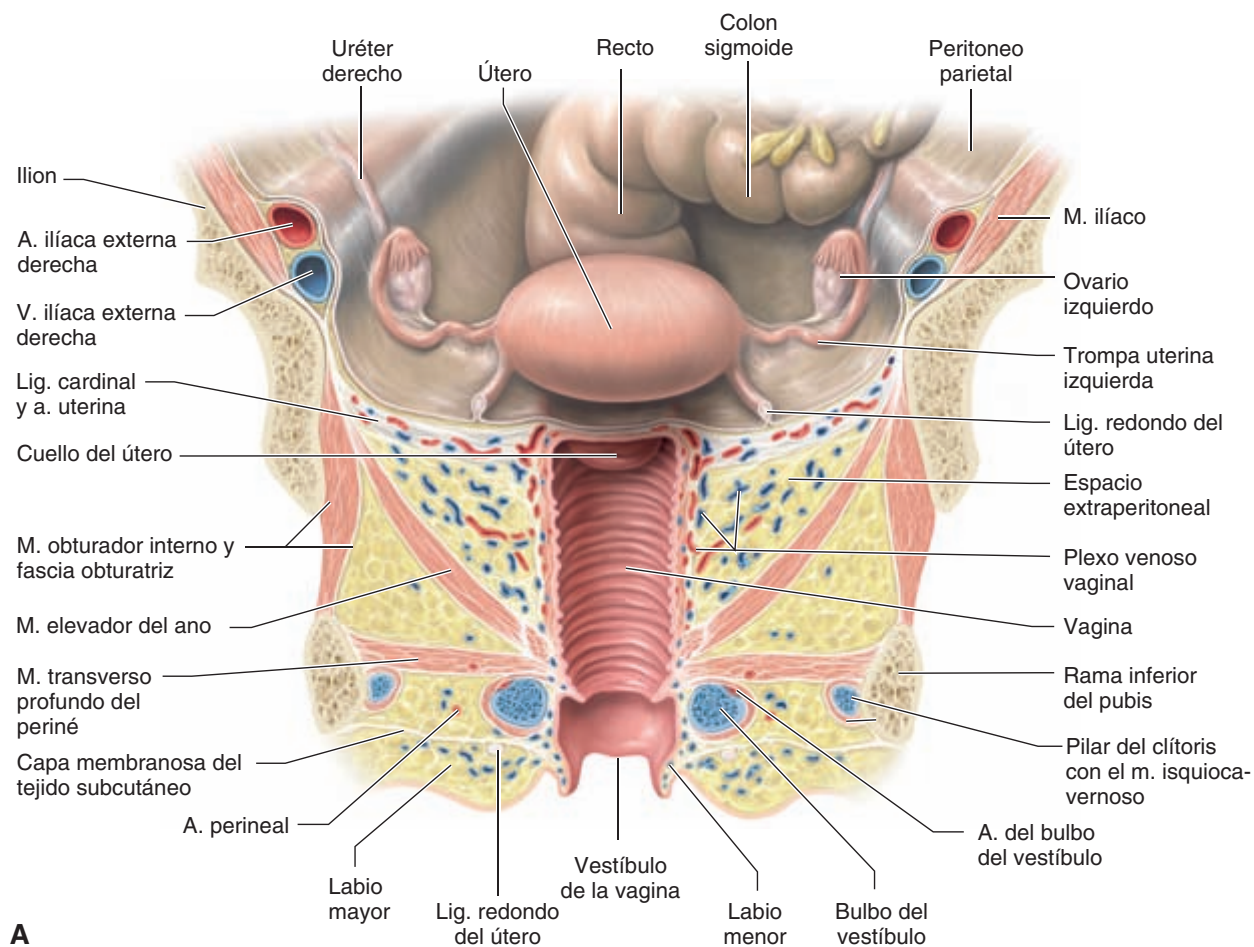
¿Cuál es el drenaje linfático del cuello del útero?

Cada parte del útero tiene un drenaje linfático diferente, el cuello del útero drena su linfa a los nodos linfáticos ilíacos internos y sacros. En etapa avanzada del cáncer de cuello del útero todos los nodos regionales están invadidos y se infiltran las paredes pelvianas produciendo la pelvis congelada.

Inervación

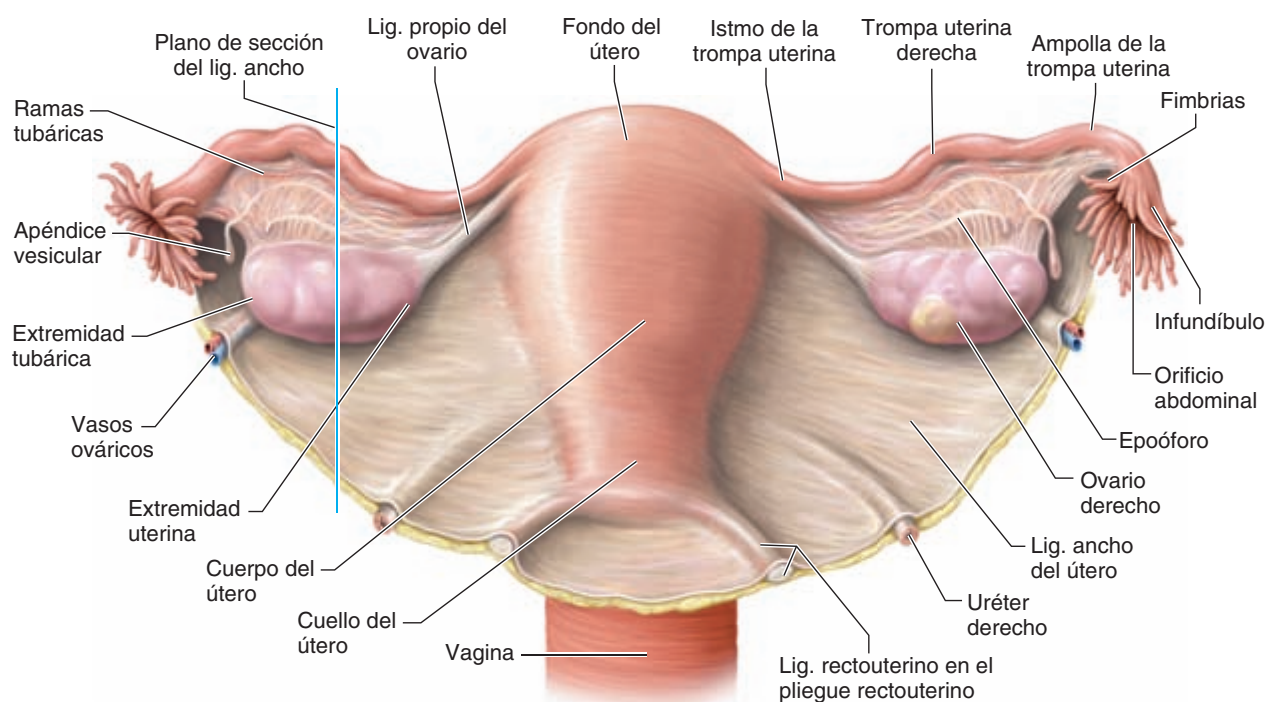
El útero **sólo recibe ramos del sistema nervioso autónomo**, simpático y parasimpático. El sistema **simpático** emite ramos eferentes que descienden hasta el útero a través de los **plexos hipogástrico y pélvico**. El sistema **parasimpático** da **ramos eferentes** (motores: S2, S3 y S4) que llegan al útero a través de los **nervios erigentes**, que ingresan en el **plexo pélvico**. Finalmente, **todos estos ramos forman** a nivel del **parametrio** el **plexo uterovaginal**, que presenta numerosos ganglios. Este plexo envía ramos para el útero, la vagina, las trompas uterinas y el ovario. Está comunicado con el plexo hipogástrico interior a nivel del pliegue rectouterino.

Las **fibras eferentes del útero** (parasimpáticas) o sensitivas conducen los estímulos nociceptivos al igual



A

Fig. 7-34. Ligamento ancho del útero. **A.** Base del ligamento ancho y parametrio, vista anterior del corte coronal.



B

Fig. 7-34. Ligamento ancho del útero. **B.** Ligamento ancho, vista posterior.